

المدة: 1 سـا

التاريخ: 2020/ 2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان(1): الظواهر الكهربائية

البطاقة رقم: 01

الوحدة التعليمية: وضعية انطلاق

القيـم

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

- الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة - استخدام اللغة العربية - حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالقواعد :العدالة-التضامن-الاحترام-... - استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال	- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا -التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج -استعمال المصطلحات العلمية والتميز العالمي ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات		الكفاءة العرضية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نص الوضعية: السند: التعليم:	يقرون الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان	الظواهر الكهربائية انطلق في دراسة الميدان يمارس عبد الرحيم رياضة كرة اليد مع زملائه في نادي المتوسط. ويحتاج في كل مباراة إلى بدلة الرياضية نظيفة. لاحظ أنه، كلما ارتدى بدلته بعد غسلها، تنسحق بجلده وهو لا يحدث مع بقية زملائه. فاشتكى الأمر لأنه. أخبرته أمه أن المشكل ربما يكمن في كيفية غسل الملابس لأنها لا تضع كرات من الألبوم مع الملابس في الغسالة كما يفعله البعض، لكنها مشغلة أكثر بموضوع انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها مع المكثف في أن واحد و تلقيا أحيانا بلسعات كهربائية عند لمسها ليهيك الغسالة المعدي. ساعد عبد الرحيم ووالدته في معالجة المشاكل التي صادفتها بتوضيح ما يلي: الأمن الكهربائي  1. ما سبب التصاق الملابس بجلد الجسم ودور استعداد الآخرين لكرات الألبوم. 2. كيف ينتج التيار الكهربائي الذي نستعمله في البيوت؟ وكيف يمكن قياس توتره الكهربائي؟ 3. ما الفرق بين هذا التيار الكهربائي وبين التيار الكهربائي الذي تنتجه البطاريات والأعمدة الكهربائية؟ 4. تبيّن الصورة مخططا كهربائيا عمليا، أكمل ما ينقص في المخطط. 5. اقترح حلولاً للمشاكل الكهربائية التي اشتكت منها الأم في البيت مبنيا قواعد الأمن الكهربائي الواجب اتباعها.	20د 40د	

حل الوضعية الإنطلاقية للكتاب المدرسي الجديد ميدان الظواهر الكهربائية مستوى سنة رابعة متوسط

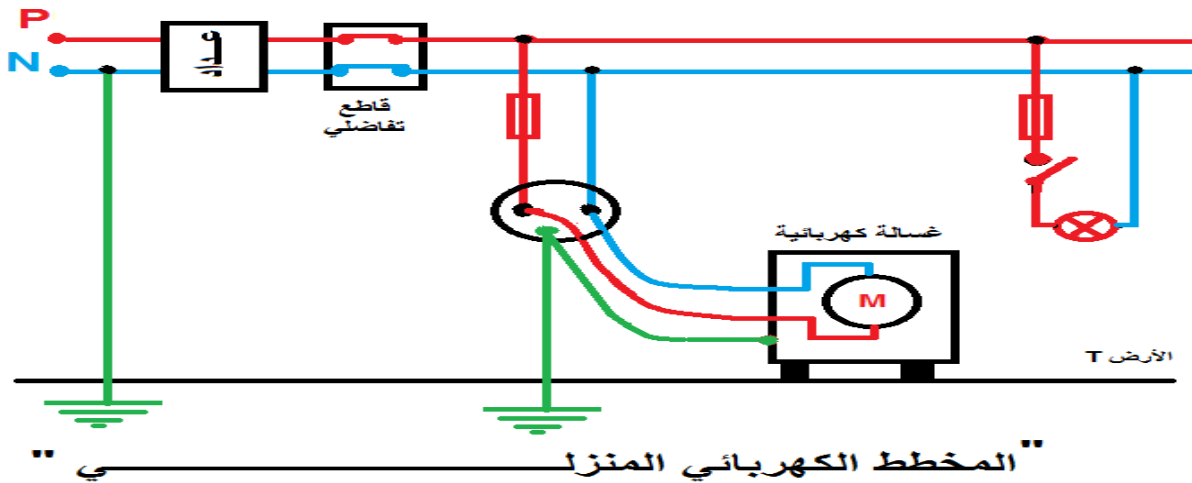
* سبب التصاق الملابس بجلد الجسم هو وجود كهرباء ساكنة على الملابس (فقد أو اكتساب شحنات كهربائية)
نتيجة احتكاك الملابس ببعضها البعض
** ويتمثل دور ورق الألمنيوم عند تشكيله على هيئة كرات صغيرة الحجم ووضعها داخل المجفف أثناء تجفيف الملابس للتخلص من مشكلة التصاقها أي تفريغ الكهرباء

* ينتج التيار الكهربائي الذي نستعمله في البيوت (تيار متناوب) بواسطة منوبات كبيرة تحتوي على مغناطيس طبيعي أو كهربائي يدور داخل وشيعة (ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي).
* ويتم قياس توتره بواسطة جهاز الفولط متر الذي يربط على التفرع مع الدارة

الفرق بين هذا التيار (المتناوب) والتيار الذي تنتجه البطاريات (المستمر):

الرمز	التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب
الجهة	DC , =	AC , ~
الشدة	واحدة قيمة ثابتة	جهتان متعاكستان متغيرة بين 0 و قيمتين حديتين متعاكستين
الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهبطي		

تكلمة المخطط الكهربائي المنزل:



المشكلة التي اشتكت منها الأم : هي تلقيها لساعات كهربائية أثناء لمسها لهيكل الغسالة وهذا يدل على أن سلك الطور يلامس الهيكل المعدني ولتفادي هذا المشكل يجب عزل سلك الطور عن هيكل لغسالة وتغليفه وتوصيله (الهيكل) بالمأخذ الأرضي

- تركيب القاطعة : دوما على سلك الطور لحماية الشخص عند استبدال المصباح
- تركيب المنصهرة : على سلك الطور وفي حالة مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته الحد المسجل عليها ينصهر السلك المكون لها فتفتتح الدارة ورمزها
- توصيل كل المأخذ الأرضية بالأرض وعدم توصيل كل الأجهزة بمأخذ واحد
- الحفاظ على عوازل الأسلاك مع مراعات الألوان المناسبة - وضع القاطع التفاضلي والقاطع الرئيسي

قواعد الأمن
الأخرى

المستوى: الرابعة متوسط المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الشلف

الميدان(1): الظواهر الكهربائية

البطاقة: 02

المدة: 2 س

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية: الشحنة الكهربائية

الكفاءة الختامية

معايير ومؤشرات التقويم

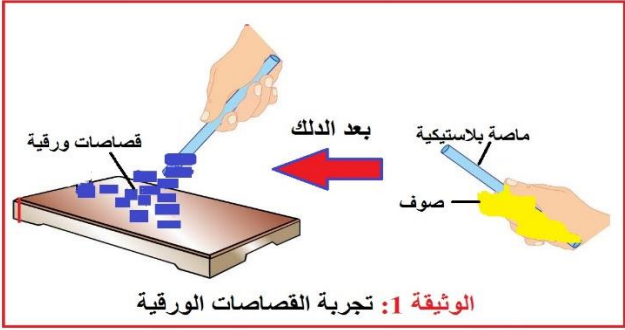
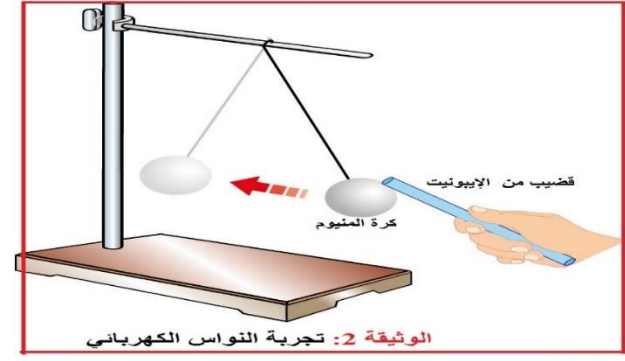
مركبات الكفاءة

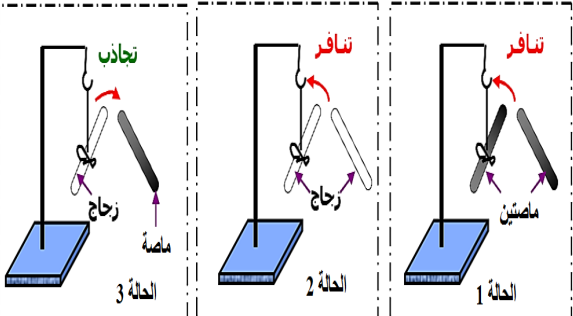
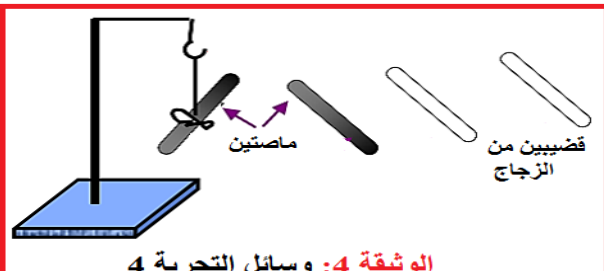
- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب	1-يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا : - يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة - يتعرف علة التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا - يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى طرق التكهرب	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- صعوبة فهم معنى التكهرب - صعوبة التمييز بين نوعا الكهرباء (الشحنتين الكهربائيتين)	مسطرة بلاستيكية أو ماصة - قصاصات ورقية - صوف أو فرو ،نواس كهربائي - كاشف كهربائي - قضيبين زجاجيين	- مشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب يتم فيها استكشاف طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا وإصلاح الشحنة الموجبة والسالبة

المراجع

المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي - مراجع أخرى.

الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه عن الكهرباء	تمهيد
	05 د	- يقرأون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	- يسمع أحمد طقطقة أثناء نزعه لقميصه المصنوع من النايلون ويشاهد أحيانا انطلاق شرارات في الظلام. كما أنه عندما يقوم بتمشيط شعره الجاف بمشط مصنوع من البلاستيك ينجذب الشعر نحو هذا المشط - كيف تفسر هاتين الظاهرتين ؟	الوضعية التعليمية

	- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم ج1: نلاحظ انجذاب القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك وبعد مدة زمنية تسقط بينما الجزء الغير مدلوك لا تنجذب نحوه ج2: نفس ذلك بأن الجزء المدلوك من المسطرة أصبح يحمل شحنة كهربائية فنقول أنه تكهـرب (المسطرة البلاستيكية والماصة اكتسبا خاصية جذب القصاصات الورقية)	1-التكهـرب -التجربة الأولى ص 08 : مامعنى التكهـرب ؟ - يطلب الأستاذ من التلاميذ أخذ مسطرة بلاستيكية أو ماصة وذلك أحد طرفيها بالصوف ثم يأمرهم ب: - تقريب الجزء المدلوك من قصاصات ورقية دون ملامستها - تقريب الجزء الغير مدلوك من القصاصات  الوثيقة 1: تجربة القصاصات الورقية س1: صف ماذا تلاحظ؟ س2: اعط تفسيراً لذلك؟ ماذا تستنتج؟	النشاط التجريبي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	مفهوم التكهـرب (الشحن): هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على موضع سطح الأجسام المدلوكـة إرساء الموارد
	05-	ج1: الجزء المدلوك للمسطرة أو الماصة تكهـرب عن طريق عملية الدلك (التكهـرب بالدلك)	2-ط-رق التكهـرب نشاط: التكهـرب بالدلك بالعودة الى التجربة الأولى ص 34 (دلك المسطرة أو الماصة) س1: حدد الطريقة التي تكهـرت بها كل من المسطرة أو الماصة ؟
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	يمكن أن نكهـرب جسم عن طريق عملية الدلك (التكهـرب بالدلك) إرساء الموارد
	15-	يقومن بالتجربة مع الأستاذ ج1: انجذاب الكرية نحو القضيب حتى تلامسه وبعد مدة زمنية قصيرة من التلامس تنفر (تبتعد) عنه ج2: نفس ذلك بأن: - انجذاب كرة الألمنيوم نحو قضيب الإيبونيت راجع إلى تكهربها بالتأثير (شحنات باتأثير) (التجربة 3 ص 34) - نفور (ابتعاد) الكرية عن قضيب الإيبونيت راجع إلى تكهرب هذه الكرية باللمس (شحن باللمس)	-التجربة الثانية ص08 : التكهـرب باللمس (النواس الكهربائي) أدلك قضيب الإيبونيت بقطعة فرو أو صوف ثم قرب طرفه المدلوك من كرة النواس (كرة صغيرة من البوليستيرين مثلاً وملفوفة بورقة المنيوم معلقة إلى حامل بواسطة خيط عازل)  الوثيقة 2: تجربة النواس الكهربائي س1: صف ماذا تلاحظ؟ س2: اعط تفسيراً لذلك؟ ماذا تستنتج؟
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	يمكن أن نكهـرب جسم عن طريق عملية اللمس (التكهـرب باللمس) إرساء الموارد

الحصة 2	05+	إسترجاع بعض المفاهيم لتلك الحصة	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السابقة	تمهيد
 الوثيقة 3: تجربة الكاشف الكهربائي			- التجربة الثالثة ص 08 : التكهرب بالتأثير (الكاشف الكهربائي) - أدلك مسطرة بلاستيكية أو ماصة بقطعة فرو أو صوف ثم قربها من كاشف كهربائي دون لمسه  الوثيقة 3: تجربة الكاشف الكهربائي س1: صف ماذا تلاحظ؟ س2: اعط تفسيراً لذلك؟ ماذا تستنتج؟	النشاط التجريبي
	20+	ج1: تنافر الورقتين المعدنيتين وانفراجهما ج2: نفس ذلك بأن: - انفراج ورقنا الكاشف راجع إلى تكهربهما بالتأثير (شحت بالتأثير)		
	05+	يسجلون النتيجة على الكراس	- يمكن أن نكهرب جسم عن طريق عملية التأثير (عن بعد من جسم آخر مشحون أي دون التماس بينهما) - يحدث التكهرب بثلاثة طرق هي : الدلك ، اللمس والتأثير	إرساء الموارء
 الحالة 1: تنافر الحالة 2: تجاذب الحالة 3: تجاذب		الملاحظات : الحالة (1) و الحالة (2) : حدوث تنافر بين المصاتين البلاستيكيتين وقضيبا الزجاج الحالة (3): حدوث تجاذب بين الطرف المدلوك للماصة البلاستيكية وطرف القضيب الزجاجي المدلوك هو كذلك التفسير : ظهور أفعال متبادلة من تجاذب وتنافر راجع إلى أن الشحنة الكهربائية التي تحملها الماصة البلاستيكية ليست هي نفسها التي يحملها القضيب الزجاجي	3- الفعلان المتبادلان بين الأجسام المشحونة كهربائيا نشاط 1 ص 09 : الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة - حقق التجارب اعتمادا على المراحل التالية : - الحالة (1): ادلك طرفي مصاتين بلاستيكيتين بقطعة صوف أو فرو ثم علق احدهما في حامل وقرب منها الأخرى - الحالة (2): اعد نفس العملية على قضيبين من الزجاج - الحالة (3): الآن قرب الطرف المدلوك للماصة البلاستيكية طرف قضيب زجاجي مدلوك  الوثيقة 4: وسائل التجربة 4 س1: صف ماذا تلاحظ؟ س2: اعط تفسيراً لذلك؟ ماذا تستنتج؟	النشاط التجريبي
	20+			
	05+	يسجلون النتيجة على الكراس	إن الشحنة الكهربائية نوعان (نوعا الكهرباء): 1- شحنة كهربائية موجبة (+): وتكون محمولة على الزجاج المكهرب 2- شحنة كهربائية سالبة (-): وهي التي تكون محمولة على الإيونيون المكهرب أو البلاستيك - جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين من نفس النوع يتنافران - جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين مختلفتين يتجاذبان	إرساء الموارء
	05+		تمرين 06 ص 14	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (1): الظواهر الكهربائية
الوحدة التعليمية: الشحنة الكهربائية

الوضعية التعليمية الجزئية:

- يسمع أحمد طقطقة أثناء نزعه لقميصه المصنوع من النايلون ويشاهد أحيانا انطلاق شرارات في الظلام. كما أنه عندما يقوم بتمشيط شعره الجاف بمشط مصنوع من البلاستيك يجذب الشعر نحو هذا المشط.
- كيف تفسر هاتين الظاهرتين؟

1- التكهرب:

- التجربة الأولى ص 08 : مامعنى التكهرب؟

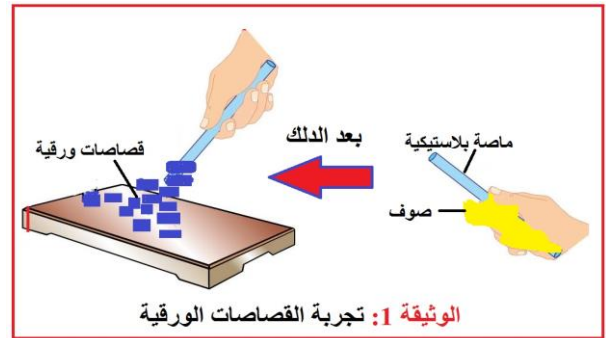
- خذ مسطرة بلاستيكية أو ماصة وقم بذلك أحد طرفيها بالصوف ثم قرب الجزء المدلوك من قصاصات ورقية دون ملامستها ، بعد ذلك قرب الجزء الغير مدلوك من القصاصات أيضا

الملاحظة

نلاحظ انجذاب القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك وبعد مدة زمنية تسقط بينما الجزء الغير مدلوك لا تنجذب نحوه

التفسير

نفسر ذلك بأن الجزء المدلوك من المسطرة أصبح يحمل شحنة كهربائية فنقول أنه **تكهرب** (المسطرة البلاستيكية والماصة اكتسبا خاصية جذب القصاصات الورقية)



النتيجة:

مفهوم التكهرب (الشحن): هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على موضع سطح الأجسام المدلوك

2- طرق التكهرب:

نشاط: التكهرب بالدلك

بالعودة الى التجربة الأولى ص 34 (دلك المسطرة أو الماصة)

الملاحظة:

الجزء المدلوك للمسطرة أو الماصة تكهرب عن طريق عملية الدلك (التكهرب بالدلك)

النتيجة:

يمكن أن نكهرب جسم عن طريق عملية الدلك (التكهرب بالدلك)

- التجربة الثانية ص 08 : التكهرب باللمس (النواس الكهربائي)

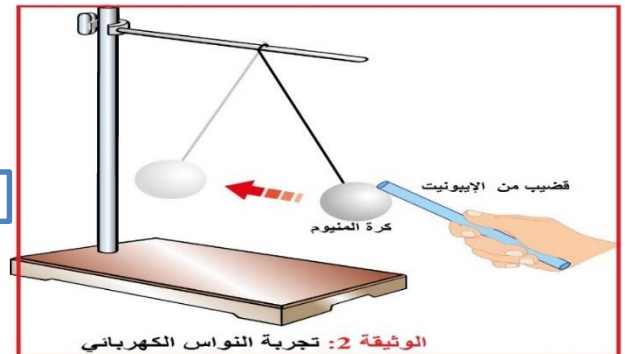
- أدلك قضيب الإيونيت بقطعة فرو أو صوف ثم قرب طرفه المدلوك من كرة النواس (كرة صغيرة من البوليستيرين مثلاً وملفوفة بورقة المنيوم معلقة إلى حامل بواسطة خيط عازل)

الملاحظة

انجذاب الكرة نحو القضيب حتى تلامسه وبعد مدة زمنية قصيرة من التلامس تنفر (تبتعد) عنه

التفسير

- انجذاب كرة الألمنيوم نحو قضيب الإيونيت راجع إلى تكهربها بالتأثير (شحنات باتأثير) (التجربة 3 ص 34)
- نفور (ابتعاد) الكرة عن قضيب الإيونيت راجع إلى تكهرب هذه الكرة باللمس (شحنات باللمس)



النتيجة:

يمكن أن نكهرب جسم عن طريق عملية اللمس (التكهرب باللمس)

- أدلك مسطرة بلاستيكية أو ماصة بقطعة فرو أو صوف ثم قربها من كاشف كهربائي دون لمسها



الملاحظة:

تنافر الورقتين المعدنيتين وانفراجهما

التفسير:

- انفراج ورقنا الكاشف راجع إلى تكهربهما بالتأثير (شحنات بالتأثير)

النتيجة:

- يمكن أن نكهرب جسم عن طريق عملية التأثير (عن بعد من جسم آخر مشحون أي دون التلامس بينهما)

- يحدث التكهرب بثلاثة طرق هي: الدلك، اللمس والتأثير

3- الفعلان المتبادلان بين الأجسام المشحونة كهربائياً:

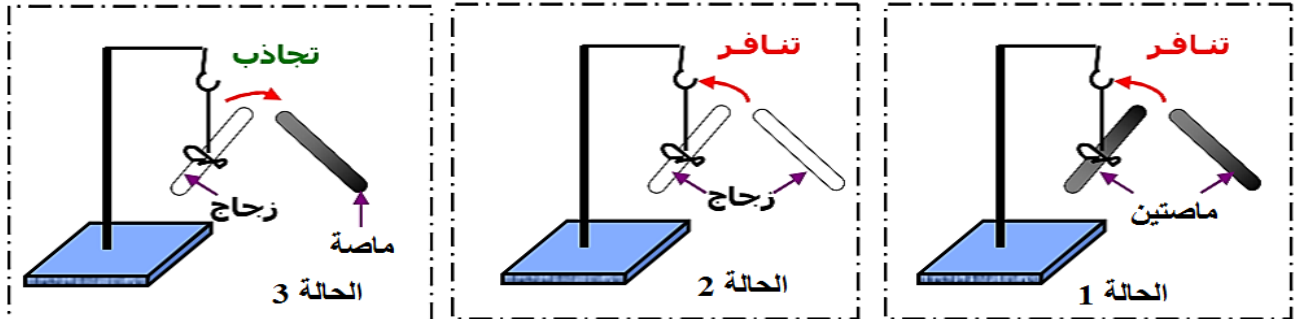
نشاط 1 ص 09: الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة

- حقق التجارب اعتماداً على المراحل التالية:

- الحالة (1): ادلك طرفي مصاتين بلاستيكتين بقطعة صوف أو فرو ثم علق احدهما في حامل وقرب منها الأخرى

- الحالة (2): اعد نفس العملية على قضيبين من الزجاج

- الحالة (3): الآن قرب الطرف المدلوك للماصة البلاستيكية طرف قضيب زجاجي مدلوك



الملاحظات:

الحالة (1) و الحالة (2): حدوث تنافر بين المصاتين البلاستيكتين وقضيبا الزجاج

الحالة (3): حدوث تجاذب بين الطرف المدلوك للماصة البلاستيكية وطرف القضيب الزجاجي المدلوك هو كذلك

التفسير:

ظهور أفعال متبادلة من تجاذب وتنافر راجع إلى أن الشحنة الكهربائية التي تحملها الماصة البلاستيكية ليست هي نفسها التي يحملها القضيب الزجاجي

النتيجة:

إن الشحنة الكهربائية نوعان (نوعا الكهرباء):

1- شحنة كهربائية موجبة (+): وتكون محمولة على الزجاج المكهرب

2- شحنة كهربائية سالبة (-): وهي التي تكون محمولة على الإيبونيت المكهرب أو البلاستيك

- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين من نفس النوع يتنافران

- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين مختلفتين يتجاذبان

المستوى: الرابعة متوسط المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الشلف

الميدان(1): الظواهر الكهربائية

البطاقة: 03

المدة: 2 س

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية: نموذج مبسط للذرة

الكفاءة الختامية

معايير ومؤشرات التقويم

مركبات الكفاءة

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب	1-يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب : - يعرف النموذج المبسط للذرة - يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة والشحنة السالبة - يميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء - يبرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم غير المشحون	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- صعوبة تفسير مجهريا عملية الشحن - صعوبة فهم مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية	نماذج تطور الذرة أو محاكاة- صوف - ماصة بلاستيكية - قضيب إبيونيت - قضيب زجاج - نواس كهربائي - كاشف كهربائية - نحاس - مسطرة بلاستيكية	- استغلال نص علمي (أو دعامة مصورة) بين تطور نموذج الذرة واقتراح نموذج مبسط للذرة الذي يسمح بتفسير الظواهر المرتبطة بالتكهرب (الشحن الكهربائي-النواقل والعوازل الكهربائية) ومبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية أثناء التكهرب

المراجع

المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي - مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصاة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية	- في السنة الثانية متوسط تعرفتم إلى أن الذرة هي أصغر عنصر في بنية المادة وقلتم أن الجزئ هو مجموعة من الذرات - اعتمادا على ما درست اقترح نموذج للذرة بحيث تستطيع من خلاله اقتراح نموذج آخر تفسر فيه معنى التكهرب ؟	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	

1-بنية الذرة

نشاط 1 ص 10-09 : تطور نموذج الذرة

- لقد مرة الذرة بعدة نماذج ابرزها:

1/ **نموذج طومسون** : اقترح سنة 1904 حيث تصور أن الذرة على شكل كرة صغيرة مشحونة بشحنة كهربائية موجبة محشوة بالإلكترونات سالبة الشحنة

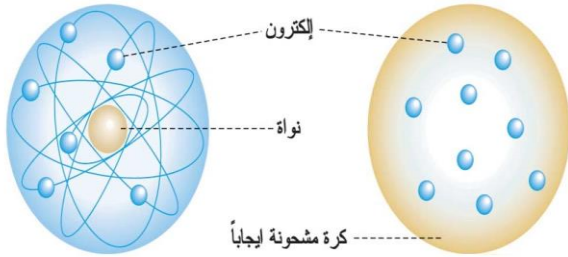
2/ **نموذج رذرفورد** : قام رذرفورد بتجارب عديدة فكتشف

سنة 1912 م بأن الذرة تحتوي على نواة صغيرة مركزية

وكثيفة موجبة الشحنة تدور حولها الإلكترونات بسرعة كبيرة جدا في فراغ كبير. اعتبر أن النواة مكونة من البروتونات

* كما أن النموذج المعتمد عليه كنموذج مبسط للذرة هو نموذج رذرفورد على غرار النماذج الأخرى كنموذج دالتون - طومسون وبور الخ

15



نموذج رذرفورد

نموذج طومسون

النش
ط التعل
ي

حسب رذرفورد تتكون الذرة من :

* **النواة**: تكون على مستوى مركز الذرة وتحمل شحنة موجبة (+)

* **الإلكترونات (e⁻)**: تدور حول النواة وتحمل شحنة سالبة (-)

* يوجد داخل النواة دقائق صغيرة موجبة الشحنة تسمى **البروتونات** ودقائق غير مشحونة تسمى **نيوترونات** (أي لاتحمل شحنة كهربائية)

- **الشحنة العنصرية**: هي أبسط وأصغر شحنة كهربائية يمكن أن تحملها دقيقة يرمز لها ب: **e** وتساوي

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

وحدة قياسها في النظام الدولي للوحدات هي : الكولوم ويرمز لها ب **C**

- الشحنة الكهربائية للإلكترون هي: **C = -1.6 × 10⁻¹⁹**

الشحنة الكهربائية للبروتون هي: **C = +1.6 × 10⁻¹⁹**

- في الحالة العادية تكون الذرات متعادلة كهربائيا أي : (عدد الشحنات الموجبة = عدد الشحنات السالبة) - كل ذرة لها عدد الكترونات خاص بها بحيث يكون مساوي لعدد البروتونات في نواتها

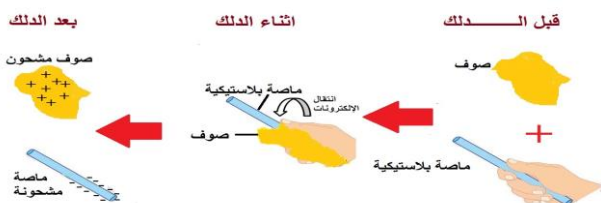
إرساء الموارد

تفسير التكهرب:

ج 1/- **التكهرب بالدلك** :

* عند دلك جسم بجسم آخر فإن إحداهما يكتسب إلكترونات وبالتالي يشحن سالبا والآخر يفقد إلكترونات فتظهر عليه شحنة موجبة

10



2-تفسير ظاهرة التكهرب

نشاط 1 ص 11 : **انتقال الشحنات أثناء التكهرب**

- انطلاقا من التجارب التي أنجزتها سابقا خلصت إلى اصطلاح ماييلي :

* تتكهرب الماصة البلاستيكية أو الإيبونيت المدلوكن

بالصوف بشحنات كهربائية سالبة

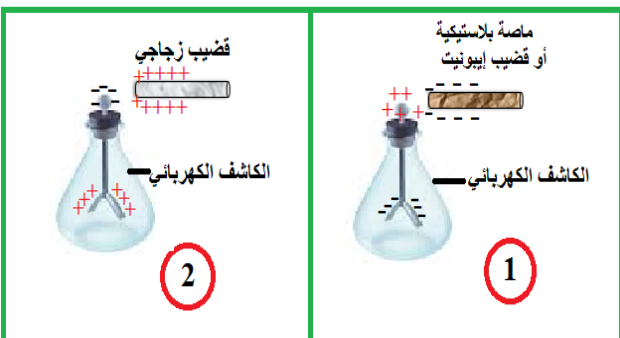
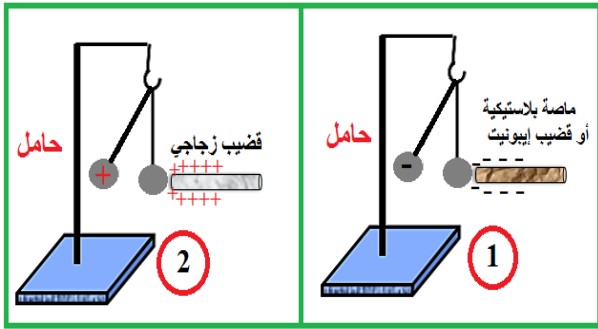
* يتكهرب الزجاج المدلوك بالصوف أو بالحريش بشحنات

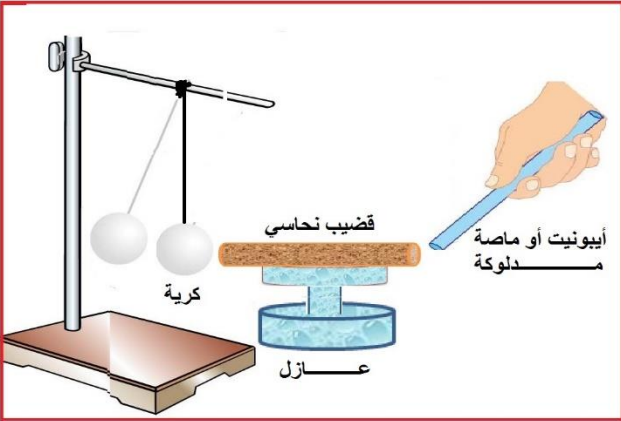
كهربائية موجبة

س 1: فسر تلك التجارب السابقة (التكهرب بالدلك-اللمس والتأثير) اعتماد على عملية شحن جسم بالشحنة الكهربائية الموجبة أو السالبة ؟

النش
ط التعل
ي

	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	1/- عند ذلك ماصة بلاستيكية أو قضيب إيونيت بقطعة صوف ، فإنه يشحن سلبا لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الصوف إلى ماصة بلاستيكية أو قضيب إيونيت - الماصة البلاستيكية أو الإيونيت إكتسبت إلكترونات فأصبحت مكهربة بالسالب 2/- عند ذلك قضيبا زجاجيا بقطعة صوف ، فإنه يشحن إيجابا لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الصوف - الزجاج فقد إلكترونات فأصبحت مكهربة بالموجب	إرساء المـوارد
	10-	ج2/-/التكهرب باللمس : *عندما يلمس جسما مكهربا جسما معتدلا تنتقل الإلكترونات بينهما	س2: فسر إبتعاد كرية الألمنيوم عند لمسها بقضيب إيونيت أو ماصة بلاستيكية مكهربة ؟ وعند لمسها قضيب زجاجي مكهرب؟	الأنشـطـات التجريبيـة
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	1/- عند لمس كرة متعادلة كهربائيا بماصة بلاستيكية أو بقضيب إيونيت مكهرب تنتقل الإلكترونات من الإيونيت أو الماصة إلى الكرة فتصبح شحنتها سالبة (اكتسبت إلكترونات) فتتنافر معها لأنه يصبح لهم نفس الشحنة السالبة 2/- عند لمس كرة متعادلة كهربائيا بقضيب زجاجي مكهرب تنتقل الإلكترونات من الكرة إلى القضي الزجاجي (فقدت إلكترونات) فتصبح شحنتها موجبة فتتنافر مع القضيب الزجاجي لأنه يصبح لهما نفس الشحنة الموجبة	إرساء المـوارد
الحصة 2	05-	استرجاع بعض المفاهيم	التذكير حول كيفية تفسير التكهرب بالدلك والتكهرب باللمس	تمهيد
	20-	ج3/-/التكهرب بالتأثير: *عندما نقرب جسما مكهربا من جسم متعادل كهربائيا تنتقل الإلكترونات في الجسم المتعادل كهربائيا	س3: فسر إنفراج وإبتعاد ورقتا الكاشف الكهربائي عند تقريب منه قضيب إيونيت أو ماصة مدلوكة ؟ وعند تقريب قضيب زجاجي مدلوكة؟	الأنشـطـات التجريبيـة



-05			إرساء الم
		1/- عند تقريب قضيب الإيونييت المكهرب أو الماصة تنقل الإلكترونات (تنفر) التي هي في قرص الكاشف المعدني وتتجمع على صفيحتي الألمنيوم فتظهر شحنة موجبة على القرص وشحنة سالبة على الورقتين مما يؤدي إلى تنافرهما لأنهما يحملان نفس الشحنة 2/- عند تقريب قضيب زجاجي مكهرب تنقل الإلكترونات (تنجذب) التي هي موجودة في ورقتي الألمنيوم وتتجه في الأعلى نحو القرص فتظهر عليه شحنة سالبة (القرص اكتسب إلكترونات) وتظهر على الورقتين شحنة موجبة تؤدي إلى تنافرهما (ورقتا الكاشف فقدتا إلكترونات)	إرساء الم
-20	ج1: عندما تلمس الماصة أو الإيونييت المدلوك القضيب النحاسي يتكهرب هذا القضيب النحاسي عن طريق عملية اللمس بشحنات كهربائية سالبة فتنتقل هذه الإلكترونات عبر القضيب النحاسي مما يجعل الكرة تبتعد لأنها شحنت بنفس نوع الشحنة الكهربائية للإلكترونات (شحنة سالبة) وبالتالي فإن النحاس ناقل للكهرباء ج2: عند استبدال القضيب النحاسي بالمسطرة البلاستيكية فإن فلا نلاحظ أي شيء على كرة النحاس هذا مما يدل على أن الإلكترونات المتموضعة على الماصة أو الإيونييت لا يمكنها الانتقال عبر المسطرة البلاستيكية وبالتالي فإن المسطرة عازلة للكهرباء	3-النواقل والعوازل نشاط 2ص11: نقوم بتحقيق التركيب التجريبي التالي :  س1: ماذا تلاحظ ؟ برر ذلك * استبدل القضيب النحاسي بالمسطرة البلاستيكية . س2: ماذا تلاحظ وماذا تستنتج ؟	النشاط التجريبي
-05	يسجلون النتيجة على الكراس	النواقل والعوازل : -النواقل : هي أجسام تسمح بمرور الإلكترونات عبر سطحها (ناقلة للشحنات الكهربائية) مثل : النحاس-الحديد-الألمنيوم ... -العوازل : هي أجسام لا تسمح بمرور الإلكترونات عبر سطحها (لا تنقل الشحنات الكهربائية) مثل : البلاستيك-الخشب – الزجاج.....	إرساء الم
-05	حل التمرين: 1/- الشحنات التي يفقدها الجسم يكتسبها جسم آخر (انتقلت) التعليل : يعني أن: " الشحنة الكهربائية لا تفنى (لا تزول) ولا تستحدث بل تنتقل من جسم إلى آخر " وهو نص مبدأ انحفاظ الشحنة	تمرين: من خلال التجارب السابقة التي أنجزتها أجب عن السؤال التالي: 1/- ما مصير الشحنات (الإلكترونات) التي يفقدها الجسم ؟ برر ذلك	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية نموذج مبسط للذرة

الوضعية التعليمية الجزئية:

- في السنة الثانية متوسط تعرفتم إلى أن الذرة هي أصغر عنصر في بنية المادة وقلتم أن الجزئ هو مجموعة من الذرات
- اعتمادا على ما درست اقترح نموذج للذرة بحيث تستطيع من خلاله اقتراح نموذج آخر تفسر فيه معنى التكهرب ؟

1- بنية الذرة :

نشاط 1 ص 10-09 : تطور نموذج الذرة:

نتيجة:

حسب روذ رفوردي تتكون الذرة من :

- * **النواة:** تكون على مستوى مركز الذرة وتحمل شحنة موجبة (+)
- * **الإلكترونات (e^-):** تدور حول النواة وتحمل شحنة سالبة (-)
- * يوجد داخل النواة دقائق صغيرة موجبة الشحنة تسمى **البروتونات** ودقائق غير مشحونة تسمى **نيترونات** (أي لا تحمل شحنة كهربائية)
- * **الشحنة العنصرية:** هي أبسط وأصغر شحنة كهربائية يمكن أن تحملها دقيقة يرمز لها ب: e وتساوي $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- وحدة قياسها في النظام الدولي للوحدات هي : الكولوم ويرمز لها ب C

$$\bar{e} = +1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

- الشحنة الكهربائية للإلكترون هي: $\bar{e} = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ الشحنة الكهربائية للبروتون هي:
- في الحالة العادية تكون الذرات متعادلة كهربائيا أي : (عدد الشحنات الموجبة = عدد الشحنات السالبة)
- كل ذرة لها عدد إلكترونات خاص بها بحيث يكون مساوي لعدد البروتونات في نواتها

2- تفسير ظاهرة التكهرب

نشاط 1 ص 11 : انتقال الشحنات أثناء التكهرب

التكهرب بالدلك : عند دلك جسم بجسم آخر فإن إحداهما يكتسب إلكترونات وبالتالي يشحن سالبا والآخر يفقد إلكترونات فتظهر عليه شحنة موجبة

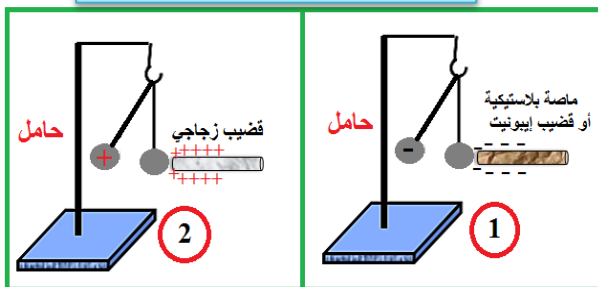
نتيجة:

- 1- عند دلك ماصة بلاستيكية أو قضيب إيبونيت بقطعة صوف ، فإنه يشحن **سلبا** لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الصوف إلى الماصة البلاستيكية أو قضيب إيبونيت (الماصة البلاستيكية أو الإيبونيت **اكتسبت** الإلكترونات فأصبحت مكهربة بالسالب)
 - 2- عند دلك **قضيبا زجاجيا** بقطعة صوف ، فإنه يشحن إيجابا لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الصوف (الزجاج **فقد** الإلكترونات فأصبحت مكهربة بالموجب) (عليك بالرسم الموجود في الأسفل: التكهرب بالدلك)
- 2- /التكهرب باللمس : * عندما يلمس جسما مكهربا جسما معتدلا تنتقل الإلكترونات بينهما

نتيجة:

- 1- عند لمس كرة متعادلة كهربائيا بماصة بلاستيكية أو بقضيب إيبونيت مكهرب تنتقل الإلكترونات من الإيبونيت أو الماصة إلى الكرة فتصبح شحنتها سالبة (اكتسبت إلكترونات) فتتنافر معها لأنه يصبح لهم نفس الشحنة السالبة
- 2- عند لمس كرة متعادلة كهربائيا بقضيب زجاجي مكهرب تنتقل الإلكترونات من الكرة إلى القضي الزجاجي (فقدت الإلكترونات) فتصبح شحنتها موجبة فتتنافر مع القضيب الزجاجي لأنه يصبح لهما نفس الشحنة الموجبة

التكهرب باللمس



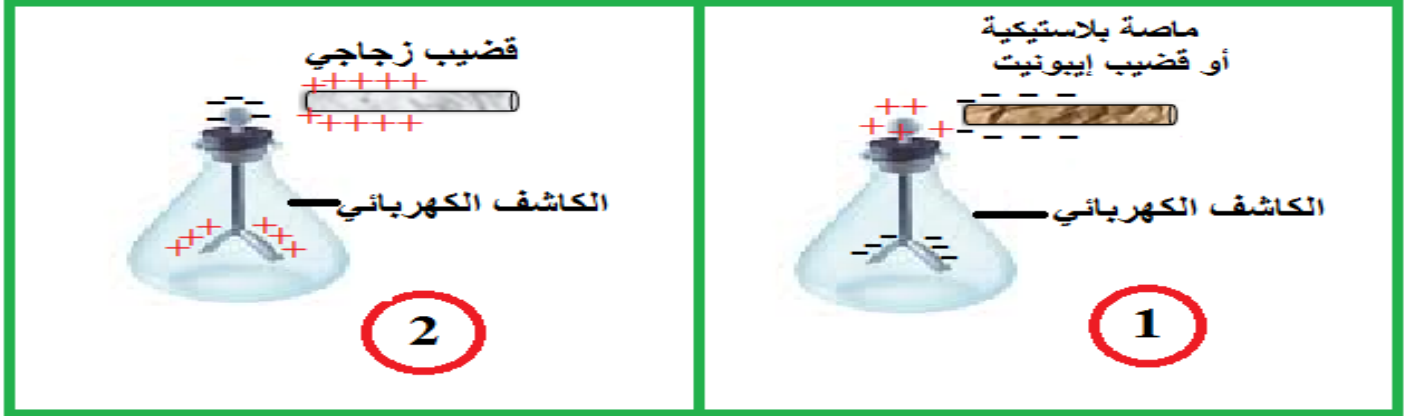
التكهرب بالدلك



*عندما نقرب جسما مكهربا من جسم متعادل كهربائيا تنتقل الإلكترونات في الجسم المتعادل كهربائيا

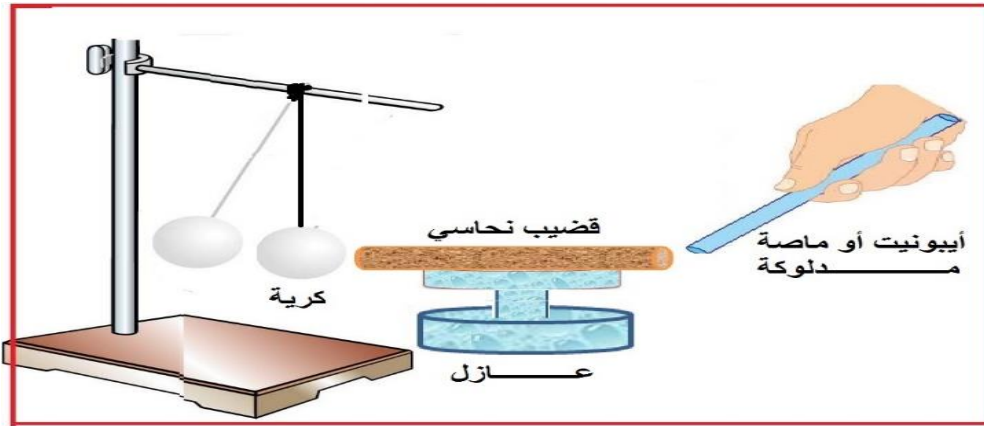
نتيجة:

- 1- عند تقريب قضيب الإيونييت المكهرب أو الماصة تنقل الإلكترونات (تنفر) التي هي في قرص الكاشف المعدني وتتجمع على صفحتي الألمنيوم فتظهر شحنة موجبة على القرص وشحنة سالبة على الورقتين مما يؤدي إلى تنافرها لأنها يحملان نفس الشحنة
- 2- عند تقريب قضيب زجاجي مكهرب تنقل الإلكترونات (تنجذب) التي هي موجودة في ورقتي الألمنيوم وتتجه في الأعلى نحو القرص فتظهر عليه شحنة سالبة (القرص إكتسب الكترونيات) وتظهر على الورقتين شحنة موجبة تؤدي إلى تنافرها (ورقتا الكاشف فقدا الكترونيات)



3- النواقل والعوازل:

نشاط 2ص 11 : نقوم بتحقيق التركيب التجريبي التالي :



الملاحظات :

- عندما تلمس الماصة أو الإيونييت المدلوك القضيب النحاسي يتكهرب هذا القضيب النحاسي عن طريق عملية اللمس بشحنات كهربائية سالبة فتنتقل هذه الإلكترونات عبر القضيب النحاسي مما يجعل الكرة تبتعد لأنها شحنت بنفس نوع الشحنة الكهربائية للإلكترونات (شحنة سالبة) وبالتالي فإن النحاس ناقل للكهرباء
- عند استبدال القضيب النحاسي بالمسطرة البلاستيكية فإن فلا نلاحظ أي شيء على كرة النحاس هذا مما يدل على أن الإلكترونات المتموضعة على الماصة أو الإيونييت لايمكنها الانتقال عبر المسطرة البلاستيكية وبالتالي فإن المسطرة عازلة للكهرباء

النتيجة:

- النواقل : هي أجسام تسمح بمرور الإلكترونات عبر سطحها (ناقلة للشحنات الكهربائية) مثل : النحاس-الحديد-الألمنيوم ...
- العوازل : هي أجسام لا تسمح بمرور الإلكترونات عبر سطحها (لا تنقل الشحنات الكهربائية) مثل : البلاستيك-الخشب-الزجاج.....

تمرين: من خلال التجارب السابقة التي أنجزتها أجب عن السؤال التالي:

1- / ما مصير الشحنات (الإلكترونات) التي يفقدها الجسم ؟ برر ذلك

حل التمرين: 1- / الشحنات التي يفقدها الجسم يكتسبها جسم آخر (انتقلت)

التعليل : يعني أن: " الشحنة الكهربائية لا تفنى (لا تزول) ولا تستحدث بل تنتقل من جسم إلى آخر " وهو نص مبدأ انحفاظ الشحنة

الكفاءة الختامية

انماط الوضعيات التعليمية

المراجــع

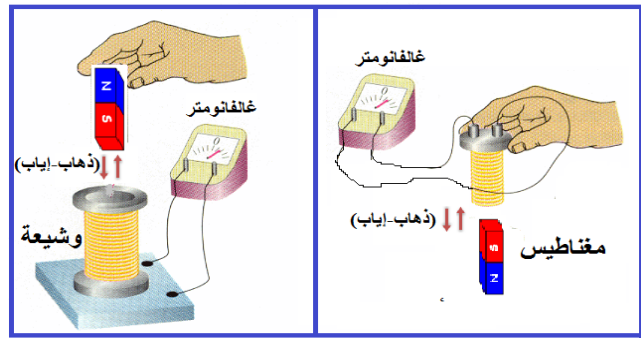
المناهج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي - مراجع أخرى.

الوضع التعليمية الجزئية

1- التوتر الكهربائي المتغير

نشاط 1: انتاج التيار الكهربائي

- قم بتحقيق التركيب التجريبي التالي :



الوثيقة 1: تحريك مغناطيس على أحد وجهي وشيعة أو العكس

س1- ماذا تلاحظ ؟

- الآن قم بتدوير مغناطيس أمام وجه وشيعة كما هو موضح في الشكل التالي:

النشاط التعلمي

30

ج1: الملاحظات:

1- عند ربط طرفي الوشيعة بجهاز

الغالفانومتر لا ينحرف مؤشره دلالة على

عدم وجود تيار كهربائي

2- عند تحريك مغناطيس أمام وشيعة

أو العكس (وشيعة أمام مغناطيس)

ينحرف مؤشر الغالفانومتر في

اتجاهين متعاكسين (يمينا ويسارا)

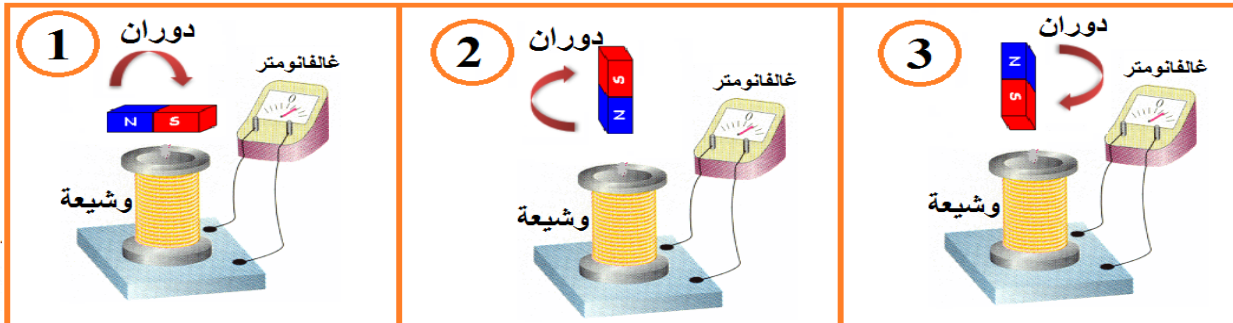
وبالتناوب دلالة على انتاج تيار كهربائي

(متغير=متناوب=متحرض)

3- عند توقف أحد العنصرين عن

الحركة يعود مؤشر الغالفانومتر إلى

الصفر (0)



الوثيقة 2: دوران مغناطيس أمام وجه وشيعة

س2- ماذا تلاحظ ؟

ج2: نلاحظ نفس الشيء بالنسبة لمؤشر

الغالفانومتر فهو ينحرف على يمين

ويسار الصفر بالتناوب وهذا يدل على

أن التيار الكهربائي الناتج غير ثابت في

اتجاهه أو في شدته مع الزمن

10

يسجلون النتيجة على الكراس

- **جهاز الغالفانومتر:** هو جهاز يستعمل لإستشعار شدة التيار

الكهربائي الصغيرة جدا

- ينتج تيار كهربائي متغير (متناوب) عند تحريك قضيب

مغناطيسي داخل وشيعة أو عند دورانه أمام وجه وشيعة ساكنة

: إنه تيار غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن حيث

المغناطيس عنصر محرض والوشيعة عنصر متحرض وتسمى

هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي

- يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وجه وشيعة توترا

كهربائيا متناوبا بين طرفيها

- التيار الكهربائي المنتج جهته وشدته متغيران بين القيمة 0

وقيمتين حديتين (أعظمتين) متعاكستين .

- ينتج هذا التيار الكهربائي المتناوب عن المنوب مثل منوب

الدراجة (الدينامو)، المنوبات الصناعية..... الخ .

إستغلال الموارد

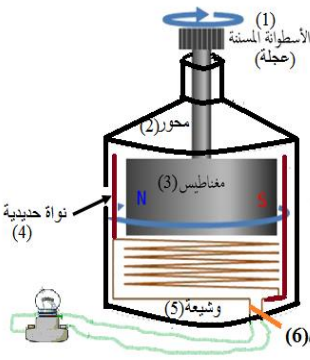
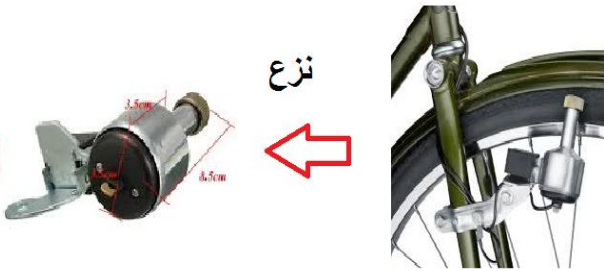
مآزين: 02-01 ص 20

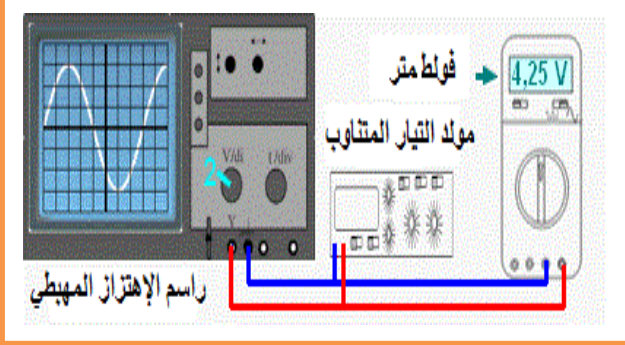
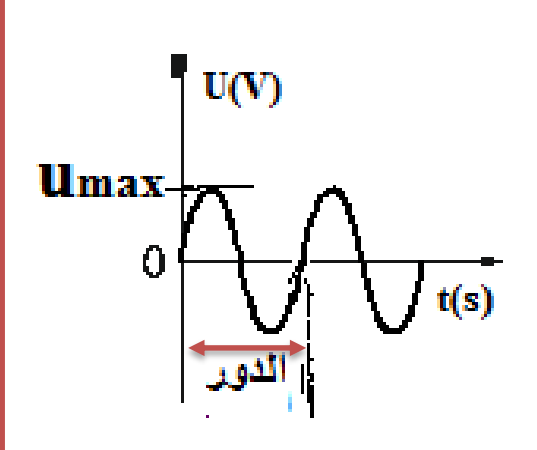
تطبيق 2: فك منوب دراجة وتعرف على مكوناته ؟ ودور كل

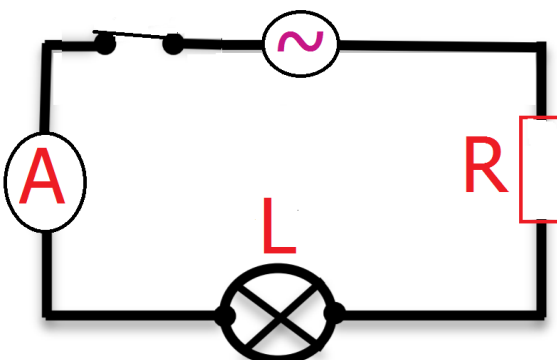
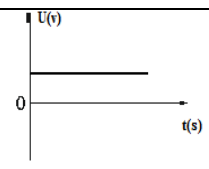
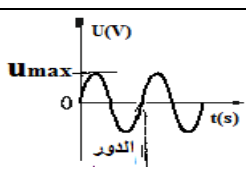
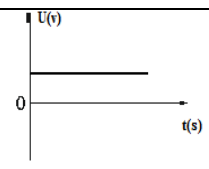
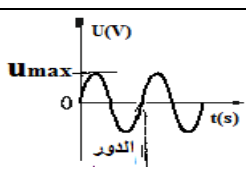
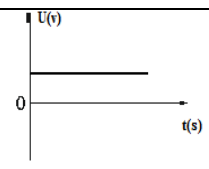
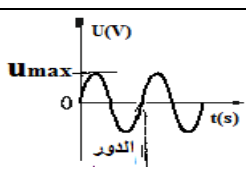
عنصر ؟ (الحصة واجب منزلي 2)

10

تقوية الموارد

الحصة 2	يقومون بتفكيك المنوب ويتعرفون على مكوناته ودور كل عنصر	نشاط 2: دراسة المنوب - قم بتفكيك منوب الدراجة (الدينامو) وتعرف على مكوناته ؟	النشاط التجريبي
	 تفكيك المنوب الجزء الدوار Rotor الجزء الثابت Stator	 نزع	إعداد الموارد
10	يسجلون النتيجة على الكراس	*منوب الدراجة (الدينامو): هو جهاز يسمح بإنتاج تيار كهربائي متناوب وذلك تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية *مكوناته ووظيفة كل عنصر: 1- عجلة مسننة: نقل الحركة الدورانية إلى المحور (تدوير المحور) 2- المحور: تدوير المغناطيس 3- مغناطيس: توليد حقل مغناطيسي (عنصر محرض) 4- نواة حديدية: تتمغنط ويؤدي ذلك لزيادة تمغنط الوشيعة 5- وشيعة: ينتج تيار كهربائي متناوب (عنصر متحرض) 6- اسلاك توصيل: نقل التيار الكهربائي المنتج *مبدأ عمله: اثناء دوران عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة فتدير محور الدوران ليدور المغناطيس الذي يحرض الوشيعة الملفوفة على النواة (لزيادة الحقل المغناطيسي) فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب يمر عبر سلكي التوصيل الى مصباح الدراجة	النشاط التجريبي
10	ج1: تحقيق الدارة الكهربائية التي تسمح بقياس التوتر الكهربائي للمولد باستعمال : (أ)- الفولط متر (يعطي قيمة ثابتة) (ب)- راسم الإهتزاز المهبطي (نقطة أوسط)	2- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب نشاط 1: التوتر الكهربائي المستمر س1: حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي للمولد باستعمال : (أ)- الفولط متر - (ب)- راسم الإهتزاز المهبطي ؟	النشاط التجريبي
	 ج2: وصف المنحنى البياني المشاهد على راسم الإهتزاز المهبطي : - قبل تشغيل المسح الأفقي (الزمني) نلاحظ نقطة ضوئية وبعد تشغيل المسح الأفقي (الزمني) يظهر خط ضوئي أفقي في الأعلى وعند قلب أقطاب البطارية يظهر خط ضوئي أفقي في الأسفل (ندعو هذا الخط المستقيم الأفقي بالتوتر المستمر)	س2: صف المنحنى البياني المشاهد على راسم الإهتزاز المهبطي ؟	

	10-	يسجلون النتيجة على الكراس	راسم الاهتزاز المهبطي: هو عبارة عن جهاز يسمح برسم التمثيل البياني لتغيرات التوتر بدلالة الزمن. - يسمح راسم الاهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الأفقي بالكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي (مستمر أو متناوب). التوتر الكهربائي المستمر: توتر ذو اتجاه وحيد (من + إلى -)، ثابت في الشدة (قيمته) مع الزمن ورمزه (DC) أو (=)	إرساء الموارد
	10-	1ج: تحقيق التجربة :  الملاحظة: - إن جهاز الفولط يشير إلى قيمة ثابتة تدعى التوتر المنتج ويرمز له بالرمز U_{eff} - بينما راسم الإهتزاز المهبطي : قبل تشغيل المسح الأفقي نلاحظ خط عمودي وبعد تشغيل المسح الأفقي يظهر خط منحنى متموج تتغير جهته بالتناوب في جهتين متعاكستين (+ في الأعلى و- في الأسفل)	نشاط2: التوتر الكهربائي المتناوب باستعمال الفولط متر وراسم الإهتزاز المهبطي: س1: حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي لمولد تيار متناوب؟ وصف المنحنى البياني المشاهد على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي ؟	النشأ تأط التجريب
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	التوتر الكهربائي المتناوب: متغير في الشدة (القيمة) و الاتجاه بدلالة الزمن ورمزه (AC) أو (~)	إرساء الموارد
	15-	التوضيح بالرسم البياني:  3/الدور: هو المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة رمزه T ووحده الثانية (s) ولحسابه بيانياً نضرب الحساسية الأفقية للزمن (S_h) في عدد تدريجات الدورة الواحدة (n): $T = n \times S_h$	نشاط3: خصائص التوتر المتناوب براسم الإهتزاز المهبطي 1/-التوتر الأعظمي: يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى ونرمز له بالرمز U_{max} (Tension maximal) ووحده هي الفولط (v). ولحسابه بيانياً نضرب الحساسية العمودية (S_v) في عدد التدريجات العمودية (n): $U_{max} = n \times S_v$ 2/- التوتر المنتج (الفعال): يتم قياس التوتر المنتج (U_{eff}) بجهاز الفولط متر ويرمز له بالرمز U_{eff} ووحده هي الفولط (v). حيث النسبة بين التوتر الأعظمي والتوتر المنتج تعطى بالعلاقة: $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$ 3/- الدور: هو المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة رمزه T ووحده الثانية (s) ولحسابه بيانياً نضرب الحساسية الأفقية للزمن (S_h) في عدد تدريجات الدورة الواحدة (n): 4/-التواتر (التردد): عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية وهو مقلوب الدور ووحده الهرتز Hz حيث $f = 1 / T$	النشأ تأط التعلم

تمهيد	التذكير بالمكتسبات السابقة للحصتين	استرجاع بعض المفاهيم	05-	الحصة 3															
النشاط التجريبي	نشاط4: الشدة المنتجة للتيار للتيار المتناوب : I_{eff} باستعمال (جهاز الأمبير متر ومولد التيار المتناوب- مصباح موافق لدلالة المولد المتناوب- مقاومة) س1: حقق الدارة الكهربائية الموافقة للمخطط التالي: مولد التيار المتناوب  س2: قس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة ؟	ج1: يحققون التجربة ج2: يقيس مقياس الأمبير متر في التيار المتناوب الشدة المنتجة I_{eff} للتيار الكهربائي المتناوب وحدتها الأمبير (A) وتحسب بالعلاقة : $I_{eff} = U_{eff} / R$ حيث : I_{eff} : الشدة المنتجة للتيار الكهربائي U_{eff} : التوتر المنتج R : المقاومة الكهربائية	20-																
	إرساء	* العلاقة بين الشدة المنتجة للتيار المتناوب وشدته الأعظمية في حالة التيار الكهربائي الجيبي (المتناوب) هي : $I_{max} / I_{eff} = \sqrt{2}$	يسجلون النتيجة على الكراس	05-															
تقديم التمارين	تمرين1: من خلال الأنشطة السابقة قارن في جدول بين التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتناوب ؟ حل التمرين 1: <table><tr><td>التيار الكهربائي المستمر</td><td>التيار الكهربائي المتناوب</td><td></td></tr><tr><td>الرمز</td><td>DC , =</td><td>AC , ~</td></tr><tr><td>الجهة</td><td>واحدة</td><td>جهتان متعاكستان</td></tr><tr><td>الشدة</td><td>شدة ثابتة</td><td>متغيرة بين 0 وقيمتين حديتين متعاكستين</td></tr><tr><td>الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهبطي</td><td></td><td></td></tr></table>	التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب		الرمز	DC , =	AC , ~	الجهة	واحدة	جهتان متعاكستان	الشدة	شدة ثابتة	متغيرة بين 0 وقيمتين حديتين متعاكستين	الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهبطي			1/- إضاءة الصمام D2 وعدم اضاءة D1 تعود الى جهة مرور التيار الكهربائي أثناء إدخال المغناطيس داخل الوشيعية والتي تتوافق مع كيفية تركيب تركيب الصمام D2 في الدارة الكهربائية 2/- عند إبعاد المغناطيس من الوشيعية ينطفئ الصمام D2 ويضئ الصمام D1 لأن التيار الكهربائي في هذه الحالة يغير اتجاهه بخروج المغناطيس من الوشيعية 1- القيمة العظمى للتوتر هي 6V 2- بما أن التوتر جيبي فإن العلاقة $U_{max} / U_{eff} = \sqrt{2}$ محقة أي أن : $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$ تطبيق عددي : $6 / \sqrt{2} = 4.24V$ قيمة الدور : $T = n \times S_H$ $T = 0.4 S$ قيمة التواتر : $f = 1 / T = 1 / 0.4 = 2.5 HZ$	30-	
	التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب																	
الرمز	DC , =	AC , ~																	
الجهة	واحدة	جهتان متعاكستان																	
الشدة	شدة ثابتة	متغيرة بين 0 وقيمتين حديتين متعاكستين																	
الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهبطي																			
تقديم التمارين	تمرين10 ص 21:																		

- لقد درست سابقا أن التيار الناتج عن البطاريات هو تيار كهربائي مستمر وهو يختلف عن التيار المستعمل في المنازل .

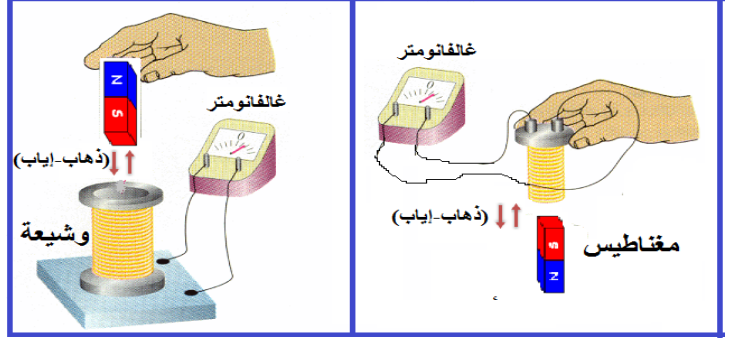
- ماهو نوع التيار المستعمل في المنازل ؟ حدد خصائصه ؟ - ماهو الفرق بينه وبين التيار الكهربائي المستمر؟

الملاحظات

1- التوتر الكهربائي المتغير:

نشاط 1: انتاج التيار الكهربائي

- قم بتحقيق التركيب التجريبي التالي :



الوثيقة 1: تحريك مغناطيس على احد وجهي وشبيعة أو العكس

- الآن قم بتدوير مغناطيس أمام وجه وشبيعة كما هو موضح في الشكل التالي:

الملاحظة

نلاحظ نفس الشيء بالنسبة لمؤشر الغالفانومتر فهو ينحرف على يمين ويسار الصفر بالتناوب وهذا يدل على أن التيار الكهربائي الناتج غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن



الوثيقة 2: دوران مغناطيس أمام وجه وشبيعة

نتيجة:

- جهاز الغالفانومتر: هو جهاز يستعمل لإستشعار شدة التيار الكهربائي الصغيرة جدا

- ينتج تيار كهربائي متغير (متناوب=متحرض) عند تحريك قضيب مغناطيسي داخل وشبيعة أو عند دورانه أمام وجه وشبيعة ساكنة : إنه تيار غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن حيث المغناطيس عنصر محرض والوشبيعة عنصر متحرض وتسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي

- يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وجه وشبيعة توترا كهربائيا متناوبا بين طرفيها

- التيار الكهربائي المنتج جهته وشدته متغيران بين القيمة 0 وقيمتين حديتين (أعظمتين) متعاكستين .

- ينتج هذا التيار الكهربائي المتناوب عن المنوب مثل منوب الدراجة (الدينامو)، المنوبات الصناعية الخ

الأستاذ : باشا محمد

تمارين : 01-02 ص 20

الحصة
الثانية

تابع

تطبيق 2: فك منوب دراجة وتعرف على مكوناته ؟ ودور كل عنصر؟ (الحصة واجب منزلي 2)

الحل: دراسة المنوب

*منوب الدراجة (الدينامو): هو جهاز يسمح بإنتاج تيار كهربائي متناوب وذلك تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية

*مكوناته ووظيفة كل عنصر:

1/- عجلة مسننة: نقل الحركة الدورانية إلى المحور (تدوير المحور)

2/- المحور: تدوير المغناطيس

3/- مغناطيس: توليد حقلا مغناطيسيا (عنصر محرض)

4/- نواة حديدية: تتمغنط ويؤدي ذلك لزيادة تمغنط الوشيعية

5/- وشيعة: ينتج تيار كهربائي متناوب (عنصر متحرض)

6/- اسلاك توصيل: نقل التيار الكهربائي المنتج

*مبدأ عمله: أثناء دوران عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة فتدير محور الدوران ليدور المغناطيس الذي يحرض الوشيعية الملفوفة على النواة (لزيادة الحقل المغناطيسي) فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب يمر عبر سلكي التوصيل الى مصباح الدراجة

2- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

نشاط 1: التوتر الكهربائي المستمر

حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي للمولد باستعمال : أ)- الفولط متر - ب)- راسم الإهتزاز المهبطي ؟

الملاحظة: الفولط متر يشير إلى قيمة ثابتة بينما راسم الإهتزاز المهبطي قبل تشغيل المسح الأفقي (الزمني) نلاحظ نقطة ضوئية وبعد تشغيل المسح الأفقي (الزمني) يظهر خط ضوئي أفقي في الأعلى وعند قلب أقطاب البطارية يظهر خط ضوئي أفقي في الأسفل (ندعو هذا الخط المستقيم الأفقي بالتوتر المستمر)

نتيجة:

راسم الإهتزاز المهبطي: هو عبارة عن جهاز يسمح برسم التمثيل البياني لتغيرات التوتر بدلالة الزمن.

- يسمح راسم الإهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الأفقي بالكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي (مستمر أو متناوب).

التوتر الكهربائي المستمر: توتر ذو اتجاه وحيد (من + إلى -)، ثابت في الشدة (قيمه) مع الزمن ورمزه (DC) أو (=)

نشاط 2: التوتر الكهربائي المتناوب

باستعمال الفولط متر وراسم الإهتزاز المهبطي:

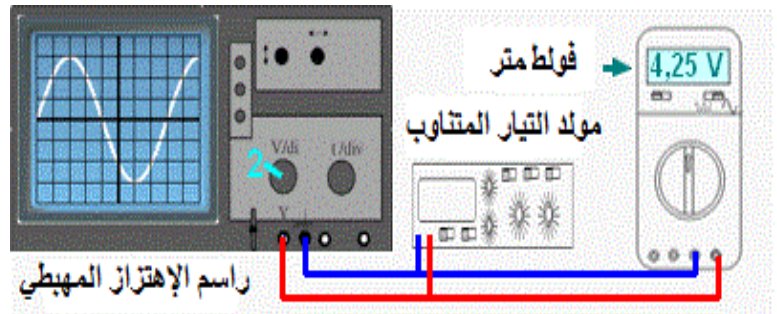
*حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي لمولد تيار متناوب؟ وصف المنحنى البياني المشاهد على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي ؟

الملاحظات

- إن جهاز الفولط يشير إلى قيمة ثابتة تدعى التوتر

المنتج ويرمز له بالرمز U_{eff}

- بينما راسم الإهتزاز المهبطي: قبل تشغيل المسح الأفقي نلاحظ خط عمودي وبعد تشغيل المسح الأفقي يظهر خط منحنى متموج تتغير جهته بالتناوب في جهتين متعاكستين (+ في الأعلى و- في الأسفل)



نتيجة:

التوتر الكهربائي المتناوب: متغير في الشدة (القيمة) و الإتجاه بدلالة الزمن ورمزه AC أو ~

نشاط 3: خصائص التوتر المتناوب براسم الإهتزاز المهبطي

$$U_{max} = n \times S_v$$

1/- **التوتر الأعظمي:** يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى ونرمز له بالرمز U_{max} (Tension maximal) ولحسابه بيانيا نضرب الحساسية العمودية (S_v) في عدد التدريجات العمودية (n):

2/- **التوتر المنتج (الفعال):** يتم قياس التوتر المنتج (Tension efficace) بجهاز الفولط متر ويرمز له بالرمز U_{eff} ووحدته هي الفولط

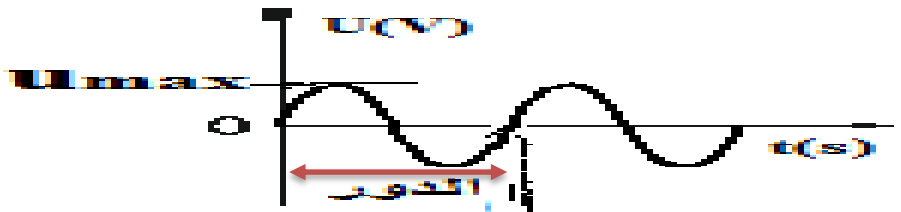
$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$$

(v) حيث النسبة بين التوتر الأعظمي والتوتر المنتج تعطى بالعلاقة

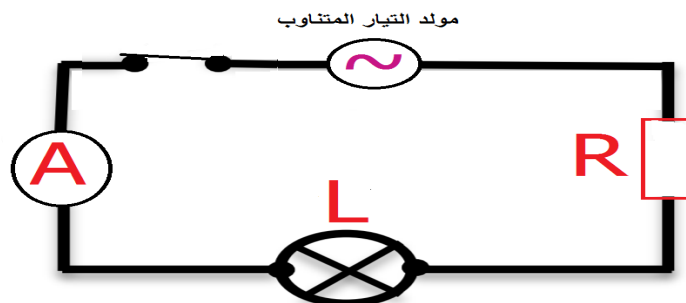
3/- **الدور:** هو المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة رمزه T ووحدته الثانية (s) ولحسابه بيانيا نضرب الحساسية الأفقية للزمن (S_h) في عدد تدريجات الدورة الواحدة (n):

$$T = n \times S_h$$

4/- **التواتر (التردد):** عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية وهو مقلوب الدور ووحدته الهرتز Hz حيث $f = 1 / T$



باستعمال (جهاز الأمبير متر ومولد التيار المتناوب- مصباح موافق لدلالة المولد المتناوب- مقاومة)
* حقق الدارة الكهربائية الموافقة للمخطط التالي:



- يقيس مقياس الأمبير متر في التيار المتناوب الشدة المنتجة I_{eff} للتيار الكهربائي المتناوب وحدتها الأمبير (A) وتحسب بالعلاقة :

حيث : I_{eff} : الشدة المنتجة للتيار الكهربائي U_{eff} : التوتر المنتج R : المقاومة الكهربائية

$$I_{eff} = U_{eff} / R$$

نتيجة:

* العلاقة بين الشدة المنتجة للتيار المتناوب وشدة الأعظمية في حالة التيار الكهربائي الجيبي (المتناوب) هي :

$$I_{max} / I_{eff} = \sqrt{2}$$

تمرين 1: من خلال الأنشطة السابقة قارن في جدول بين التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتناوب ؟

الحل : الفرق بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب

التيار الكهربائي المتناوب	التيار الكهربائي المستمر	
AC , ~	DC , =	الرمز
جهتان متعاكستان	واحدة	الجهة
متغيرة بين 0 وقيمتين حديتين متعاكستين	شدة ثابتة	الشدة
		الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهبطي

حل التمرين 10 ص 21 :

1/- إضاءة الصمام D2 وعدم إضاءة D1 تعود الى جهة مرور التيار الكهربائي أثناء إدخال المغناطيس داخل الوشيعية والتي تتوافق مع كيفية تركيب تركيب الصمام D2 في الدارة الكهربائية

2/- عند إبعاد المغناطيس من الوشيعية ينطفئ الصمام D2 ويضيئ الصمام D1 لأن التيار الكهربائي في هذه الحالة يغير إتجاهه بخروج المغناطيس من الوشيعية

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$$

محقة أي أن :

$$U_{max} / U_{eff} = \sqrt{2}$$

1- القيمة العظمى للتوتر U_{max} هي 6V

2- بما أن التوتر جيبي فإن العلاقة

$$6 / \sqrt{2} = 4.24V$$

قيمة الدور: $T = 0.4 S$ أي $T = n \times S_H$

$$f = 1 / T = 1 / 0.4 = 2.5 \text{ Hz}$$

معايير ومؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

العقبات المطلوب تخطيها

السندات التعليمية المستعملة

انماط الوضعيات التعليمية

- التوصيل الأرضي وطريقة التعامل مع التيار الكهربائي المنزلي
- صعوبة التمييز بين المأخذ الأرضي والتوصيل الأرضي

- مأخذ كهربائية بأنواع مختلفة-متعدد القياسات -
- الفولط متر - اسلاك كهربائية بألوان مختلفة -
- عرض مخطط لشبكة كهربائية - محاكاة

- معاينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر الكهربائي المتناوب واكتشاف المرباط التالية (الطور – الحيادي – الأرضي)

- تحقيق تجارب على نموذج مخبري يحاكي تغذية أجهزة كهربائية بالتوتر المتناوب لإبراز دور كل من المنصهرة والقاطع والتوصيل الأرضي في حماية عناصر الدارة الكهربائية وحماية الأشخاص

- تحليل وثائق تتضمن مخططات لدارات كهربائية لاكتشاف خلل في الحماية واقتراح الحلول اللازمة

المراجــــــــــــــــــــــــــــــــع

المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي - مراجع أخرى.

التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحوصص السابقة

- تابع محمد رفقة والده عملية تركيب الشبكة الكهربائية لمنزلهم الجديد من قبل الكهربائي .فشد انتباهه وتد معدني غرزَه الكهربائي في الأرض في الأرض لربطه بالشبكة الكهربائية ، كما لاحظ أيضا استعمال اسلاك توصيل بألوان مختلفة.

* مادور هذا الوقت في التركيبات الكهربائية المنزلية

* ولماذا استعمال الكهربائي اسلاكاً بألوان مختلفة ؟

1- مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع

نشاط 1 ص 22: خذ مأخذ للتيار الكهربائي غير موصول

بالقطاع وتفحصه (الوثيقة 1)



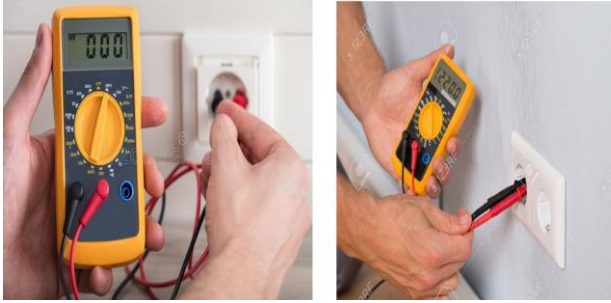
الوثيقة 1: أنواع مأخذ التيار الكهربائي للقطاع

س2- كيف نميز بين مختلف مرابط المأخذ الكهربائي للقطاع ؟

الملاحظة:
1- عند تفحص مأخذ التيار الكهربائي غير موصول بالقطاع (المنبع) نلاحظ انه يتكون من 3 مرابط مختلفة اثنان منها أنثوية احدهما موصول بسلك الطور " **phase(ph)** " و الثاني موصول بسلك الحيادي " **Neutre(N)** " أما الثالث فهو ذكر موصول بسلك الأرضي " **(T) Terre** " .

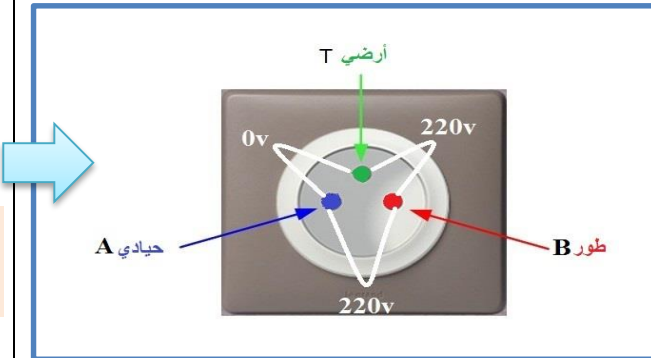
20

ج2: نميز بين مختلف مرابط المأخذ الكهربائي للقطاع باستعمال :
2-أ) جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات:

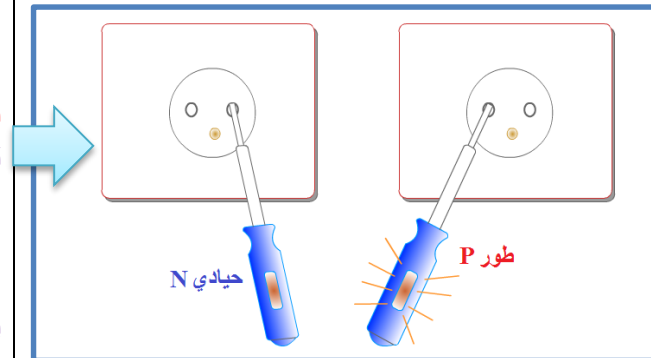


نقوم بقياس التوتر بين كل طرفين من أطراف المأخذ الكهربائي فنلاحظ :

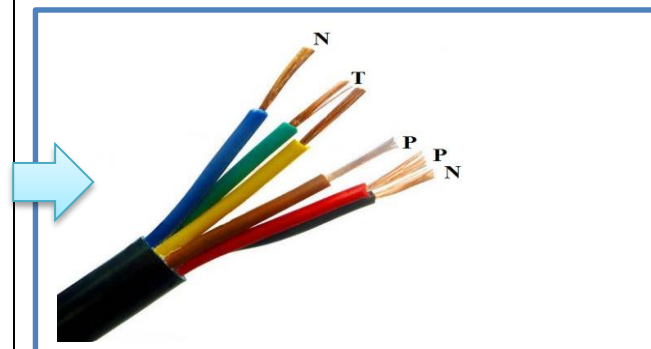
* بين الطرف **T** و **B** هو **220V**
* بين الطرف **B** و **A** هو **220V**
* بين الطرف **A** و **T** هو **0 V**
أذن الطرف **B** هو الطور و **A** هو الحيادي و **T** المرتبط بالأرضي

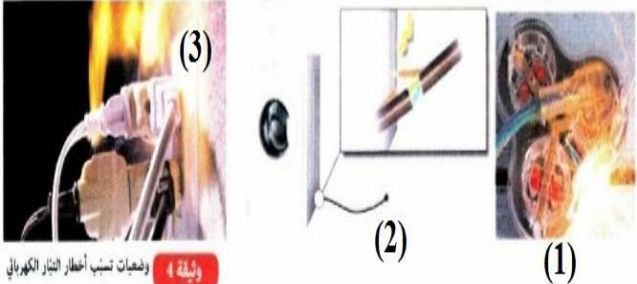


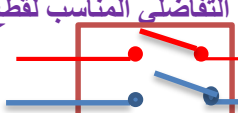
2-ب) - باستعمال مفك براغي مزود بمصباح ومقبضه من البلاستيك حيث ندخل جزء المعدني في إحدى فتحتي المأخذ مع لمس الزر المعدني بالإبهام ثم الأخرى. فالطرف الذي يشتعل فيه المصباح يمثل الطور. والطرف الذي لا يشتعل فيه المصباح يمثل الحيادي.



2-ج) : يمكن التمييز بين سلكي الطور و الحيادي عن طريق العوازل (الألوان) التي تغلف الأسلاك الكهربائية في المأخذ، اصطلاحا يعطى:
- اللون الأحمر أو البني سلك الطور
- اللون الأزرق أو الأسود سلك الحيادي
- اللون الأصفر أو الأخضر سلك المأخذ الأرضي



	05+	يسجلون النتيجة على الكراس	* يوجد نوعان من المآخذ بسيط (ذو مربطين) وأرضي (ذو ثلاثة مرابط) ، فالمآخذ الكهربائي البسيط يحتوي على مربطي الطور والحيادي فقط والمآخذ الأرضي يضم الطور والحيادي ومربط أرضي ** يمكن الكشف أو التمييز بين مرابط المآخذ الكهربائي باستعمال : (1)- الفولط متر أو متعدد القياسات (2)- مفك البراغي الكاشف (مزود بمصباح) (3)- الألوان التي تغلف الأسلاك الكهربائية *** يصاب الشخص بصدمة كهربائية في حالة لمسه سلك الطور لوحده ، لمس الطور والحيادي معا ، أو الطور والأرضي معا لأن الطور يحمل توتر قيمته 220V .	إزالة الموارد
	15+	ج1: تحديد الخطر الظاهر في كل صورة - الصورة (1) : خطر تعري الأسلاك ومن ثم تلامس الطور والحيادي وبالتالي حدوث حدوث استقصار للدارة الكهربائية - الصورة (2) : خطر تعري الأسلاك في جهاز منزلي وبالتالي ملامسة سلك الطور للهيكل المعدني لذلك الجهاز (هنا الجهاز هو الغسالة) وما يمكن أن يؤدي إليه من أخطار على الأشخاص (خطر الصعق الكهربائي) - الصورة (3): خطر استعمال متعدد المآخذ بربطه بمآخذ واحد والحرائق التي يمكن أن تسبب فيها ج2: خطر تشغيل عدة أجهزة دفعة واحدة يؤدي إلى تلف الأجهزة بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي وزيادة الحمولة	2- أخطار التيار الكهربائي نشاط 23: اليك الصور التالية التي تظهر بعض الأخطار المرتبطة بالتيار الكهربائي في الحياة اليومية:  س1: حدد الخطر الظاهر في كل صورة (الوثيقة 4) مبينا سببه وتبعاته ؟ س2: حدد المشكل الذي يحدث لو شغلت كل الأجهزة في وقت واحد (الوثيقة 5) مبينا تبعاته ؟  وثيقة 5 وضعيات تسبب أخطار التيار الكهربائي	النشاط التعلم
	05+	يسجلون النتيجة على الكراس	من أهم أخطار التيار الكهربائي ومسبباتها وتبعاتها: * يتسبب سوء استخدام التيار الكهربائي في أخطار على الأشخاص وأخطار على الأجهزة نذكر منها : 1/- حوادث مميتة: سببه توتر متناوب أكبر من 25 فولط في ظروف غير مناسبة يمكن أن يكون مميتا 2/- الحرائق: سببه العزل الكهربائي واستقصار الدارة الكهربائية (ارتفاع حرارة الأسلاك يؤدي إلى انصهار المادة العازلة وتعري الأسلاك ما يؤدي حدوث استقصار (لامسة سلك الطور الحيادي) أو ملامسة الطور للهياكل المعدنية للأجهزة . 3/- تلف الأجهزة: سببه زيادة الحمولة وزيادة شدة التيار الكهربائي (تشغيل عدة أجهزة دفعة واحدة مثل : غسالة - مكيف هوائي أو أكثر- أجهزة تلفاز) تارين : 04-06 ص 28	إزالة الموارد
	05+			الموارد

الحصة 2	10-	المكونات : (1) - العداد الكهربائي (2) - القاطع التفاضلي (3) - القواطع ج2: - ربط القاطع التفاضلي بالسلكين الطور والحيادي - ربط القواطع بأسلاك الطور ج3: وسائل الأمن الكهربائي : القاطعة -التوصيل الأرضي - المنصهرة - القاطع ونستعملها لحماية الأجهزة والأشخاص	3- حماية الدارة الكهربائية والأشخاص نشاط 3ص 23-24: تفحص اللوح الكهربائي الموجود في مدخل منزلك وتعرف على المكونات 1-2-3 (الوثيقة 6) ؟  س2: على أي أسلاك تم ربط العنصرين 2 و 3 ؟ س3: عدد وسائل الأمن الكهربائي في الشبكة الكهربائية المنزلية ؟ ولماذا نستعملها ؟	النشاط
	10-	يسجلون النتيجة على الكراس	العناصر الأساسية التي يحتويها اللوح الكهربائي للشبكة المنزلية هي :- القواطع والقاطع التفاضلي والمنصهرات - فالمنصهرة يتمثل دورها في قطع التيار عندما ترتفع شدة التيار الكهربائي بسبب حدوث ظاهرة الدارة المستقصرة نتيجة تلامس الطور مع الحيادي وزيادة الحمولة . - يتمثل دور القاطع التفاضلي في قطع التيار الكهربائي عندما يحدث تلامس بين سلك الطور وهيكل جهاز كهربائي غير موصول بالأرضي	إرساء الموارد
	20-	* يساهمون في التعرف على هذه العناصر مع الأستاذ وكيفية ربطها لتفادي خطر التيار الكهربائي	4- قواعد الأمن الكهربائي - لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الإحتياطات الأمنية اللازمة : 1/- تركيب القاطعة : تتركب القاطعة على الطور دائما وهذا لتفادي الصعق الكهربائي لدى تغيير المصباح أو غيرها . 2/- التوصيل الأرضي (التأريض): وسيلة لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي وذلك بنقله للتيار الكهربائي المتسرب عن الشبكة الكهربائية إلى الأرض ورمزه:  3/- المنصهرة : تتركب المنصهرة على الطور دائما وفي حالة مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته الحد المحدد المسجل عليها ينصهر السلك المكون لها فتفتتح الدارة ورمزها  4/- القاطع التفاضلي : يتركب القاطع التفاضلي المناسب لقطع التيار آليا أو يدويا ورمزه  5/- القاطع الرئيسي: ويركب بعد العداد مباشرة ويتمثل دوره في قطع التيار عند تجاوزه الحد الذي ضبط عليه ، وفي حالة حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية فيفصل تلقائيا . 6/- عدم توصيل الأجهزة بمأخذ كهربائي واحد 7/- الحفاظ على عوازل الأسلاك مع مراعاة الألوان المناسبة	
	10-	يساهمون في إرساء الموارد	تمرين : 08 ص 28 + 1 ساعة للتدرب على حل التمارين (واجب منزلي 10-11-13 ص 29)	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية: الأمن الكهربائي

الوضعية التعليمية الجزئية:

- تابع محمد رفقة والده عملية تركيب الشبكة الكهربائية لمنزلهم الجديد من قبل الكهربائي. فشد انتباهه وتد معدني غرزته الكهربائي في الأرض في الأرض لربطه بالشبكة الكهربائية، كما لاحظ أيضا استعمال اسلاك توصيل بألوان مختلفة.
- * مادور هذا الوند في التركيبات الكهربائية المنزلية
- * ولماذا استعمال الكهربائي اسلاكاً بألوان مختلفة؟

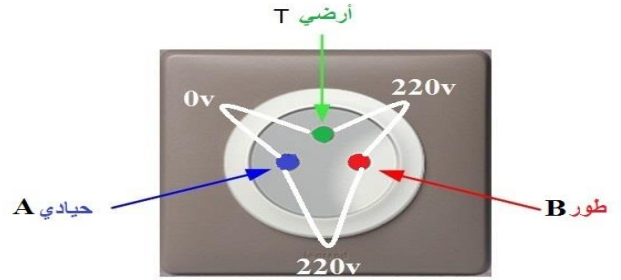
1- مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع:

نشاط 1ص22: خذ مأخذ للتيار الكهربائي غير موصول بالقطاع وتفحصه (الوثيقة 1):

الملاحظة:

- 1/- عند تفحص مأخذ التيار الكهربائي غير موصول بالقطاع (المنبع) نلاحظ انه يتكون من 3 مرابط مختلفة اثنان منها أنثوية احدهما موصول بسلك الطور (ph) والثاني موصول بسلك الحيادي (N) Neutre أما الثالث فهو ذكر موصول بسلك الأرضي ("Terre T")
- نميز بين مختلف مرابط المأخذ الكهربائي للقطاع باستعمال:
- 1/- جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات (نقوم بقياس التوتر بين كل طرفيين من أطراف المأخذ الكهربائي فنلاحظ):

* بين الطرف T و B هو 220V
* بين الطرف B و A هو 220V
* بين الطرف A و T هو 0 V
أذن الطرف B هو الطور و A هو الحيادي و T المرتبط الأرضي



- 2- باستعمال مفك براغي مزود بمصباح ومقبضه من البلاستيك حيث ندخل جزء المعدني في إحدى فتحتي المأخذ مع لمس الزر المعدني بالإبهام ثم الأخرى. فالطرف الذي يشتعل فيه المصباح يمثل الطور. والطرف الذي لا يشتعل فيه المصباح يمثل الحيادي
- 3/- يمكن التمييز بين سلكي الطور و الحيادي عن طريق العوازل (الألوان) التي تغلف الأسلاك الكهربائية في المأخذ، اصطلاحاً يعطى: اللون الأحمر أو البني سلك الطور- اللون الأزرق أو الأسود سلك الحيادي - اللون الأصفر أو الأخضر سلك المأخذ الأرضي

نتيجة:

- * يوجد نوعان من المأخذ بسيط (ذو مرطين) وأرضي (ذو ثلاثة مرابط)، فالمأخذ الكهربائي البسيط يحتوي على مرطبي الطور والحيادي فقط والمأخذ الأرضي يضم الطور والحيادي ومربط أرضي
- ** يمكن الكشف أو التمييز بين مرابط المأخذ الكهربائي باستعمال: 1- الفولط متر أو متعدد القياسات
- 2- مفك البراغي الكاشف (مزود بمصباح)
- 3- الألوان التي تغلف الأسلاك الكهربائية
- *** يصاب الشخص بصدمة كهربائية في حالة لمسه سلك الطور لوحده، لمس الطور والحيادي معاً، أو الطور والأرضي معاً لأن الطور يحمل توتر قيمته 220V

2- أخطار التيار الكهربائي:

نشاط 2ص23: من أهم أخطار التيار الكهربائي ومسبباتها وتبعاتها:

- * يتسبب سوء استخدام التيار الكهربائي في أخطار على الأشخاص وأخطار على الأجهزة نذكر منها:
- 1/- حوادث مميتة: سببه توتر متناوب أكبر من 25 فولط في ظروف غير مناسبة يمكن أن يكون مميتاً
- 2/- الحرائق: سببه العزل الكهربائي واستقصار الدارة الكهربائية (ارتفاع حرارة الأسلاك يؤدي إلى انصهار المادة العازلة وتعري الأسلاك ما يؤدي حدوث استقصار (ملاسة سلك الطور الحيادي) أو ملاسة الطور للهياكل المعدنية للأجهزة.
- 3/- تلف الأجهزة: سببه زيادة الحمولة وزيادة شدة التيار الكهربائي (تشغيل عدة أجهزة دفعة واحدة مثل: غسالة - مكيف هوائي أو أكثر- أجهزة تلفاز

3- حماية الدارة الكهربائية والأشخاص:

نشاط 3 ص 23-24: تفحص اللوح الكهربائي الموجود في مدخل منزلك:

نتيجة:

- لعناصر الأساسية التي يحتويها اللوح الكهربائي للشبكة المنزلية هي :- القواطع والقواطع التفاضلي والمنصهرات
- فالمنصهرة يتمثل دورها في قطع التيار عندما ترتفع شدة التيار الكهربائي بسبب حدوث ظاهرة الدارة المستقصرة نتيجة تلامس الطور مع الحيادي وزيادة الحمولة .
- يتمثل دور القاطع التفاضلي في قطع التيار الكهربائي عندما يحدث تلامس بين سلك الطور وهيكل جهاز كهربائي غير موصول بالأرضي

4- قواعد الأمن الكهربائي:

- لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الإحتياطات الأمنية اللازمة :

1/- تركيب القاطعة: تركيب القاطعة على الطور دائما وهذا لتفادي الصعق الكهربائي لدى تغيير المصابيح أو غيرها .

2/- التوصيل الأرضي (التأريض): وسيلة لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي وذلك بنقله للتيار الكهربائي المتسرب عن الشبكة



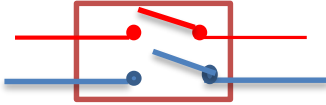
الكهربائية إلى الأرض ورمزه:

3/- المنصهرة: تركيب المنصهرة على الطور دائما وفي حالة مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته الحد المسجل عليها ينصهر السلك



المكون لها فتفتح الدارة ورمزها

4/- القاطع التفاضلي: يركب القاطع التفاضلي المناسب لقطع التيار آليا أو يدويا ورمزه



5/- القاطع الرئيسي: ويركب بعد العداد مباشرة ويتمثل دوره في قطع التيار عند تجاوزه الحد الذي ضبط عليه، وفي حالة حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية فيفصل تلقائيا .

6/- عدم توصيل الأجهزة بمأخذ كهربائي واحد

7/- الحفاظ على عوازل الأسلاك مع مراعاة الألوان المناسبة

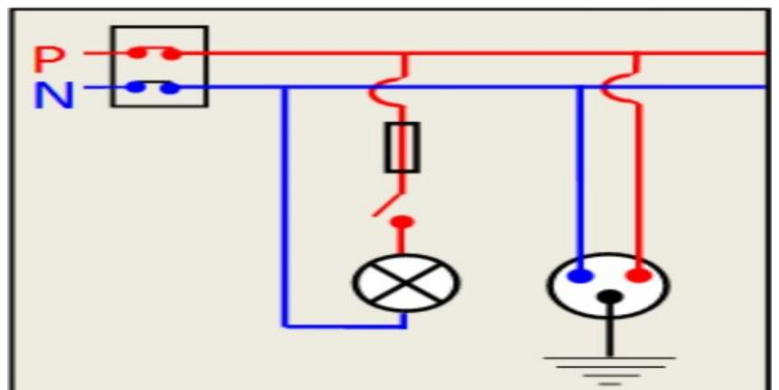
حل التمرين: 08 ص 28

الكشف عن تركيب مصباح ومأخذ أرضي:

1/- تركيب القاطعة المتصلة بالمصباح لا يخضع لقوانين الأمن الكهربائي لأنها موصلة بسلك الحيادي ، سيصاب التقني بصدمة كهربائية أثناء القيام باستبدال المصباح

2/- توصيل المأخذ الأرضي بالأرض لتفادي الصدمات الكهربائية عندما يربط بأجهزة كهربائية

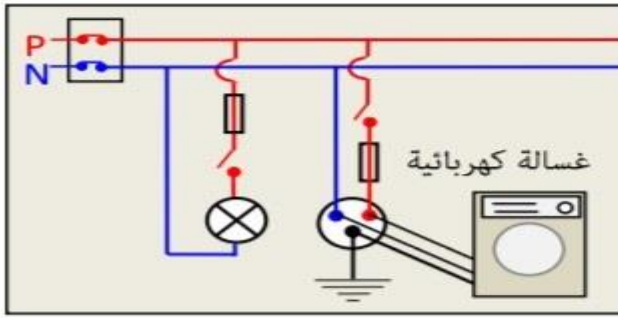
- توصيل القاطعة في الشبكة الكهربائية بسلك الطور ، فإذا أردنا تغيير المصباح الكهربائي نفتح القاطعة ولا يحدث ضرر جراء ذلك (أنظر المخطط المرفق)



+ 1 ساعة للتدرب
على حل التمارين

10. تركيب كهربائي مناسب لمنزل.

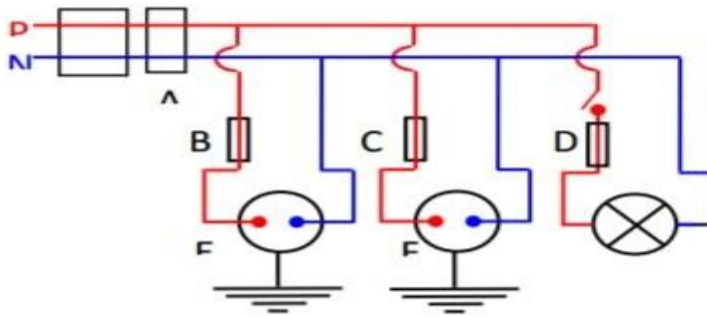
- انطلاقاً من سلكي الطور P والحيادي N نأخذ التوصيلات الثنائية على التفرع لكل جهاز (انظر المخطط المقابل).



هذه التفرعات محمية بواسطة منصهرة مركبة إجبارياً على سلك الطور.
- تضاف قاطعة مع سلك طور المصباح لحماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية أثناء القيام باستبداله.
- توصل الأجهزة الكهرومنزلية بمأخذ أرضي لتفادي الصدمات الكهربائية.

11. أين الخلل في التركيب الكهربائي في المنزل؟

1- يعود سبب انقطاع التيار الكهربائي إلى أن شدة التيار الكهربائي الكلي الذي يمر في الأجهزة الكهربائية عند تشغيلها أكبر من الشدة التي يسمح بمرورها القاطع.



2- تحل المشكلة بزيادة قيمة شدة التيار الكهربائي الذي يسمح بمروره القاطع حيث تكون أكبر من قيمة الشدة الكلية التي تتغذى بها هذه الأجهزة في المنزل.

3- التعديلات والإضافات في مخطط التركيب الكهربائي: إضافة قاطع تفاضلي (A) لحماية الأجهزة ومستعملها.

- توصل 3 منصهرات مناسبة مع الطور P (B ، C و D) لحماية الأجهزة من التلف عند زيادة شدة التيار الكهربائي عن الحد الذي يسمح به.
- استبدال المأخذين البسيطين بمأخذين أرضيين E و F وذلك من أجل حماية الأجهزة من التلف ووقاية الأشخاص المستعملين من أخطار التيار الكهربائي.

13. أسباب صدمة كهربائية

1- أسباب عيوب الغسالة الكهربائية:
- العيب الأول: تسرب التيار الكهربائي إلى الهيكل المعدني للغسالة.
- العيب الثاني: ترسب كربونات الكالسيوم (الكلس) بأنابيب الغسالة.
نضيف إلى الأنابيب محلول روح الملح الذي سيزيل كربونات الكالسيوم الصلبة (عملية يستعملها الرصاص وهي معروفة لدى الكثير من عموم الناس).
2- بعد التوصيل، لا يمكن أن يشتغل الناقل الأومي للغسالة لأن شدة التيار الكهربائي المار بها ستؤدي إلى تلف المنصهرة لأنها لا تتحمل شدة أكثر من $10 A$ ، حيث:

$$P = U \times I \quad \text{ومنه:} \quad I = \frac{P}{U}$$

تطبيق عددي:

$$4,4 \text{ kW} = 4400 \text{ W} \quad \text{تحويل الاستطاعة للواط:}$$

$$I = \frac{4400}{220} = 20 \text{ A} \quad \text{نستنتج أن:}$$

لذا تستبدل المنصهرة بأخرى تحمل الدلالة $20 A$ أو أكثر بقليل.
- وضع قاطع تفاضلي لحماية المستعمل والجهاز من خطر التيار.
- وضع قاطعة مفتوحة في سلك الطور بعد المنصهرة لحماية الأجهزة من التلف.
- توصيل مأخذ الغسالة بالمأخذ الأرضي لحماية المستعمل من خطر الصدمة الكهربائية.

المستوى: رابعة متوسط المؤسسة : قريش محمد-سيدي موسى -شلف المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
 الميدان :الظواهر الكهربائية البطاقة رقم: 06
 الوحدة التعليمية وضعية إدماج التعلم (مجموعة تمارين مختارة) التاريخ: 2020-2019
 الأستاذ: باشا محمد

الكفاءة الختامية	مركبات الكفاءة
يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي المنزل الموظف نماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب .	- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب
هدف وضعية إدماج التعلم	
ماذا ندمج؟	المعارف و مواضيع الادماج
	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
	القيم و السلوكات المستهدفة
كيف ندمج؟	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج
	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء

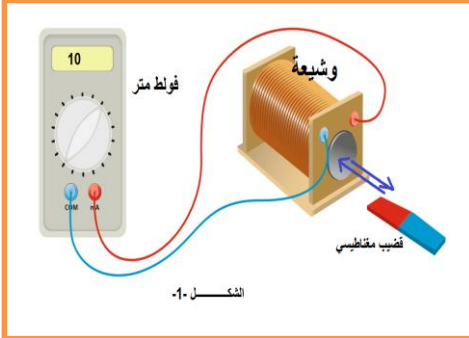
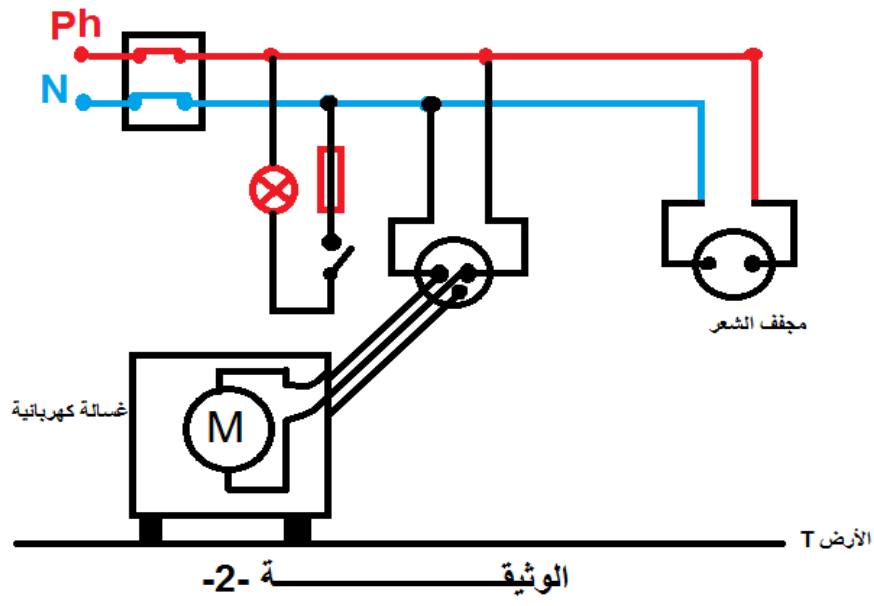
- الشحنة الكهربائية والنموذج المبسط للذرة
 - التيار الكهربائي المتناوب
 - الأمن الكهربائي

- يستعمل الترميز العالمي
 - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا.
 - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
 - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول

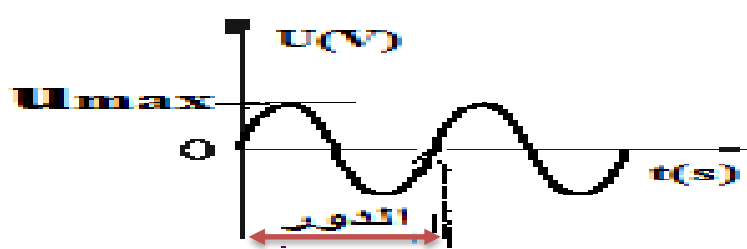
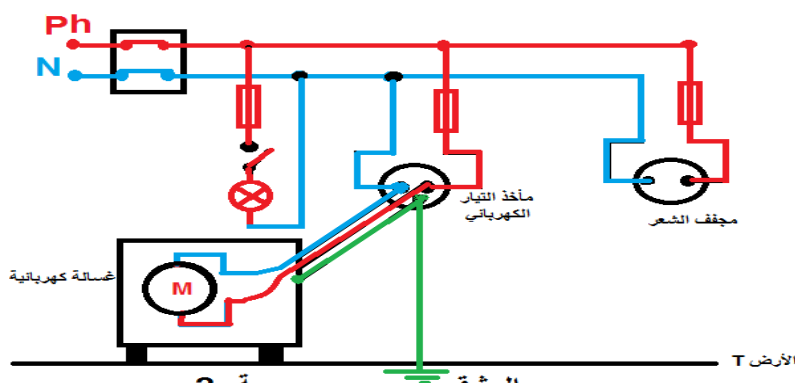
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
 - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.
 - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.

- صور توضيحية مخطط كهربائي

- صعوبة ترجمة الوضعيات تجريبيا .

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
	التمرين الأول : أكمل الجمل التالية 1- تتكون الذرة من و..... 2- جسمان لهما نفس الشحنة وجسمان مختلفان في الشحنة 3- طرق التكهرب ثلاث : (أ)..... (ب)..... (ج)..... التمرين الثاني : * نحرك قضيبا ذهاب وأيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر كما (الشكل 1) 1- ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز ؟ أعط رمزه 2- ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدها لإنتاج هذا التيار ؟ 3- ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر ؟ 4- استنتج قيمته الأعظمية U_{max} ؟ 5- ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن ؟ التمرين الثالث : أنجز عمر مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزلهم كما هو موضح في الوثيقة 2- ولما عرض هذا المخطط على أحد المختصين في مجال الكهرباء قال له: إن هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات 1- برأيك ماهي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط ؟ برر إجابتك 2- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا ؟	يقروون التمارين جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج الإجابة عن كل تمرين	20	40
	 الشكل 1-  الوثيقة 2- ة			

شبكة التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للموضوع (الوجاهة)	- التفريق بين الشحنة السالبة والموجبة - ذكر التيار الكهربائي المتناوب ومعرفة خصائصه . - تطبيق قواعد الأمن من خلال المخطط الكهربائي	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على التمارين - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات المواد	**حل التمرين الأول : إكمال الجمل التالية 1/- تتكون الذرة من نواة مركزية و إلكترونات تدور حولها 2/- جسمان لهما نفس الشحنة يتنافران وجسمان مختلفان في الشحنة يتجاذبان 3/- طرق التكهرب ثلاث : (أ) - الدلك (ب) - اللمس (ج) - التأثير **حل التمرين الثاني : 1/- طبيعة التيار الكهربائي الناتج : هو تيار كهربائي متناوب ورمزه ~ 2/- الظاهرة الكهربائية المستخدمة هي : ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي 3/- القيمة التي يشير مقياس الفولط هي : قيمة التوتر المنتج (الفعال) U_{eff} 4/- استنتاج القيمة الأعظمية للتوتر : $U_{max} = 1.4 \times U_{eff} = 1.4 \times 10 = 14V$ 5/- رسم مخطط كيفي لتغيرات التوتر بدلالة الزمن:  **حل التمرين الثالث : 1 / التعديلات : - وصل القاطعة مع سلك طور المصباح لحماية مستبدل المصباح المصباح من الصدمات الكهربائية - وصل المنصهرة مع سلك مع سلك طور المصباح لحمايته من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي 2 / الإضافات: - وصل المربط الأرضي للمأخذ الأرضي بالأرض لحماية مستعمل الجهاز من الصدمات الكهربائية - وصل منصهرة مناسبة في سلك الطور لكل من مأخذ مجفف الشعر ومأخذ الغسالة لحماية الجهازين من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي 	- الدقة في الإجابة عن الأسئلة
الانسجام التميز و الاتقان	- انسجام التفسيـر - تنظيم العمل ووصوح الرسومات التجريبية - التعبير بلغة علمية سليمة	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

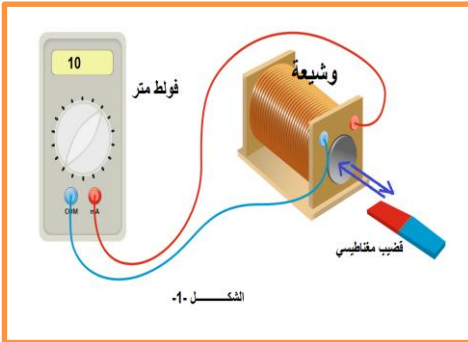
الحصة التعليمية: وضعية ادماج التعلّيمات (مجموعة تمارين مختارة)

التمرين الأول : أكمل الجمل التالية

- 1/- تتكون الذرة منو.....
- 2/- جسمان لهما نفس الشحنة وجسمان مختلفان في الشحنة
- 3/- طرق التكهرب ثلاث : (أ).....(ب).....(ج).....

التمرين الثاني :

* نحرك قضيبا ذهب وأيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر كما (الشكل 1)



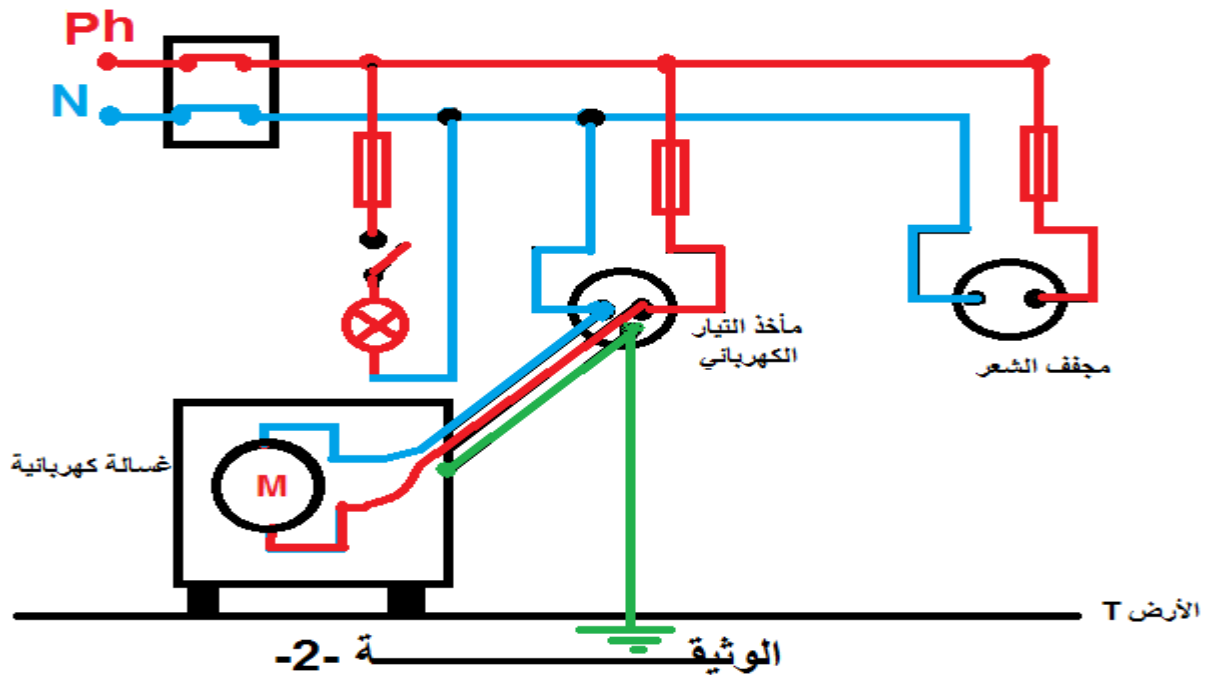
- 1/- ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز ؟ أعط رمزه
- 2/- ملاحظة الظاهرة الكهربائية التي اعتمدها لإنتاج هذا التيار ؟
- 3/- ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر ؟
- 4/- استنتج قيمته الأعظمية U_{max} ؟

5/- ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن ؟

التمرين الثالث :

أنجز عمر مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزلهم كما هو موضح في الوثيقة 2- ولما عرض هذا المخطط على احد المختصين في مجال الكهرباء قال له: إن هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات

- 1/- برأيك ماهي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط ؟ برر إجابتك
- 2/- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا ؟



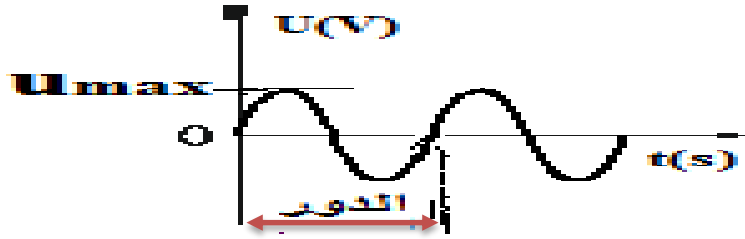
الإجابة :

***حل التمرين الأول :** إكمال الجمل التالية

- 1/- تتكون الذرة من نواة مركزية و إلكترونات تدور حولها
- 2/- جسمان لهما نفس الشحنة يتنافران وجسمان مختلفان في الشحنة يتجاذبان
- 3/- طرق التكهرب ثلاث : (أ)-الدلك (ب)-اللمس (ج)-التأثير

****حل التمرين الثاني :**

- 1/- طبيعة التيار الكهربائي الناتج : هو تيار كهربائي متناوب ورمزه $\sim$
- 2/- الظاهرة الكهربائية المستخدمة هي : ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي
- 3/- القيمة التي يشير مقياس الفولط هي : قيمة التوتر المنتج (الفعال) U_{eff}
- 4/- استنتاج القيمة الأعظمية للتوتر : $U_{max} = 1.4 \times U_{eff} = 1.4 \times 10 = 14V$
- 5/- رسم مخطط كيفي لتغيرات التوتر بدلالة الزمن:



****حل التمرين الثالث :**

1/ التعديلات :

- وصل القاطعة مع سلك طور المصباح لحماية المصباح من الصدمات الكهربائية
- وصل المنصهرة مع سلك مع سلك طور المصباح لحمايته من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي

2/ الإضافات:

- وصل المربط الأرضي للمأخذ الأرضي بالأرض لحماية مستعمل الجهاز من الصدمات الكهربائية
- وصل منصهرة مناسبة في سلك الطور لكل من مأخذ مجفف الشعر ومأخذ الغسالة لحماية الجهازين من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي

